

Auditoria funcional e de experiência do Flashi

Aplicativo publicado e contratos entre frontend e backend

Data da auditoria 4 de outubro de 2026

Destinatário Equipe responsável pelo Flashi

O Flashi consegue criar decks e cards, carregar uma sessão de estudo e enviar uma imagem. Entretanto, os testes no aplicativo publicado revelaram falhas que comprometem o ciclo principal de aprendizagem: confirmação de revisões, edição do conteúdo estudado e recuperação de decks. A recomendação é corrigir esses pontos antes de ampliar aquisição ou destacar recursos de IA e interoperabilidade.

Este relatório reúne 48 achados, separa falhas reproduzidas de riscos identificados no código e propõe correções, critérios de aceite e uma sequência de validação. A prioridade máxima é fazer o aluno confiar que o conteúdo está correto, que seu esforço foi salvo e que a biblioteca pode ser recuperada de modo consistente.

A sessão autenticada foi disponibilizada pelo usuário após a etapa de acesso. Não foi comprovada criação de uma nova conta pela auditoria. Os testes de escrita foram concentrados em dados sintéticos identificados como QA. O conteúdo preexistente do deck ENGLISH e dos jobs foi preservado.

Guia de leitura

- 1 Diagnóstico executivo e prioridades
- 2 Como o sistema funciona
- 3 Método e cobertura da auditoria
- 4 Inventário de telas e resultados
- 5 Achados detalhados F01 a F48
- 6 Experiência do aluno e propostas de melhoria
- 7 Contratos técnicos e critérios de arquitetura
- 8 Plano de correção e validação
- 9 Evidências visuais
- 10 Dados de teste e estado final
- 11 Referências e limites da conclusão

Os IDs F01 a F48 são estáveis para discussão com produto, design e desenvolvimento. P0 indica bloqueio de confiabilidade do ciclo principal; P1 indica funcionalidade importante indisponível ou risco alto de integridade; P2 indica usabilidade, recuperação e compreensão; P3 indica eficiência ou manutenção. As prioridades representam uma avaliação desta auditoria, não um SLA contratado.

Uma evidência Observado significa que o efeito apareceu no aplicativo durante o teste. Código identifica o comportamento do commit inspecionado; implantação pode estar em outra versão. Risco estático requer validação em ambiente isolado antes de ser tratado como incidente real. Gap de produto ou UX é uma melhoria proposta, sem afirmar violação de requisito que não foi fornecido.

1 Diagnóstico executivo e prioridades

A arquitetura e o conjunto de capacidades são amplos, mas a experiência publicada apresenta um contraste entre operações diretas que funcionam e jornadas dependentes de funções que falham. A criação básica de conteúdo ajuda a demonstrar o valor; o registro definitivo de estudo, a ativação, a importação e a busca não concluíram nos testes. Esse padrão exige diagnóstico operacional antes de redesenho cosmético.

Há também inconsistências independentes da conectividade: atualizar notes.fields não atualiza o card correspondente; restaurar apenas o registro do deck deixa tombstones nos cards; um campo opcional vazio vira um peso FSRS inválido; uma meta persistida é anunciada como falha. São problemas concretos de contrato, estado e confirmação que um aluno percebe como perda ou erro no próprio aprendizado.

Prio	Tema	Decisão recomendada
P0	F01 F02 Entrega das funções e revisão	Restabelecer envio e confirmação; preservar outbox.
P0	F03 Recuperação do conteúdo	Restaurar transacionalmente e unificar filtros de ativos.
P0	F04 Nota e card divergentes	Garantir fonte de verdade e materialização de cards.
P1	F05 F06 F07 F08 Contratos básicos	Corrigir formato, tipos, evento assíncrono e pesos vazios.

Prio	Tema	Decisão recomendada
P1	F09 F10 F11 F14 F27 Jornadas de entrada	Recuperar dashboard, busca, importação e ativação.
P1	F35 F36 F37 Escala e cache	Paginar, classificar falhas e separar dados por conta.
P2	Formulários navegação e linguagem	Reduzir esforço e padronizar feedback e aparência.

A falha de envio das Edge Functions tem causa aberta. A hipótese de CORS é plausível pelo código e pela fronteira de rede, mas não é um diagnóstico confirmado. O primeiro ticket operacional deve produzir uma resposta verificável com status de OPTIONS e POST, origem, versão, request ID e logs. Corrigir um texto de erro sem comprovar commit da revisão não resolve o problema de confiança.

Comportamentos que funcionaram

A biblioteca carregou decks. Criar deck privado, editar sua descrição, criar dois cards, filtrar cards por frente ou verso e abrir estudo funcionaram. A nota editada persistiu no editor, embora não no card. Upload e preview de imagem funcionaram, e configurações de deck de cinco novos e vinte revisões por dia com favorito sobreviveram ao reload. Arquivar e restaurar o deck funcionou no caso de arquivamento; excluir e restaurar revelou F03. Arquivar um card descartável retirou-o da tabela de cards ativos. Criar, listar, abrir e salvar o template existente funcionou.

Na revisão, revelar resposta por espaço e avaliar por botão ou tecla funcionou na interface. A demo permitiu percorrer três cards e alternar controles de modo ou fila. Esses sucessos não certificam persistência de agendamento, qualidade de IA, compatibilidade Anki ou acesso entre contas.

Impacto esperado para o aluno e para o produto

O maior risco de experiência é concluir uma tarefa e descobrir que o resultado não corresponde ao aviso. Uma nota corrigida ainda ensina a resposta anterior; um deck restaurado parece vazio; uma meta salva pede nova tentativa; uma sessão concluída continua pendente. Isso aumenta contato com suporte e torna difícil distinguir erro do sistema de erro do aluno. Retenção e aquisição devem ser medidas depois que a primeira revisão confirmada for previsível.

Não foram calculadas notas numéricas de UX, disponibilidade ou taxa de bugs porque não houve amostra estatística, baseline ou telemetria de produção. Os indicadores recomendados no plano de correção devem produzir essa base, em vez de transformar um teste exploratório em percentual de confiabilidade sem fundamento.

2 Como o sistema funciona

O Flashi é um sistema de aprendizagem por repetição espaçada. O ciclo central é organizar um assunto em deck, criar ou importar notas, gerar cartões, revisar e avaliar a lembrança, confirmar a revisão no servidor e receber o próximo agendamento. Metas de estudo e plano de perfil adaptam prioridades; desempenho, conquistas e ranking apresentam retorno sobre a atividade.

Entidade	Papel no produto	Relação importante
Deck	Biblioteca por assunto	Agrupa notas e cards; admite hierarquia e visibilidade.
Nota	Conteúdo estruturado	Campos podem gerar um ou vários cards por template.
Card	Unidade revisada	Apresenta pergunta e resposta; tem estado e agenda.

Entidade	Papel no produto	Relação importante
Template	Modelo reutilizável	Define campos e regras de geração de frente e verso.
Revisão	Evento de lembrança	Avaliação altera histórico e próximo intervalo.
Outbox	Pendências locais	Guarda operações até confirmação de sincronização.
Meta	Prazo por deck	Relaciona exame, prioridade e data ao planejamento.
Mídia	Asset privado	Precisa de associação e acesso temporário autorizado.
Job	Processamento assíncrono	Ingestão, otimização ou transferência com estado.

A distinção entre nota e card é decisiva. Uma nota de vocabulário pode gerar tradução em duas direções; uma nota de anatomia pode gerar vários cards de oclusão; uma nota com lacunas pode gerar cards por ordinal. Corrigir a nota precisa alcançar suas gerações sem apagar desnecessariamente a memória de estudo. F04 e F06 mostram que esse contrato ainda não está consistente nas superfícies testadas.

Camadas técnicas identificadas

O frontend usa Next.js 16.1, React 19.2, TypeScript, Supabase e Dexie para armazenamento local, além de xstate e ferramentas de observabilidade. O backend se organiza em Supabase PostgreSQL, migrations, funções SQL/RPC, políticas RLS e Edge Functions em Deno. Alguns caminhos, como criação direta de cards, usam RPC; outros dependem de funções Edge. Isso explica por que um caminho pode funcionar enquanto outro não conclui.

Na criação direta de card, card-service.ts chama mcp_create_note, recupera o card criado e associa tags. Um refresh de embedding é disparado em segundo plano. Na criação de nota, note-service.ts insere diretamente notes com source_format padrão manual, divergente da constraint. No estudo, avaliações são enfileiradas e enviadas; o fluxo precisa lidar com token expirado, falta de rede, duplicidade e confirmação tardia.

A marcação local-first comunica que o aplicativo pretende preservar trabalho local antes da conexão. Para sustentar essa promessa, a UI deve ser capaz de diferenciar rascunho, salvo localmente, enviado, confirmado e rejeitado. A fila persistiu ao recarregar, mas vários editores ainda trabalham diretamente com APIs; a amplitude da operação offline não foi certificada nesta auditoria.

3 Método e cobertura da auditoria

Foram exercitados fluxos publicados no navegador autenticado, com leitura do estado visível e capturas. As mudanças foram verificadas por recarregamento ou navegação quando o fluxo permitiu. Os repositórios foram inspecionados para relacionar efeitos a contratos, handlers e filtros. Também foram executadas verificações existentes de teste, tipagem e lint. Não foram feitas mudanças de código ou novo deploy.

Dados sintéticos incluíram perguntas simples de geografia e matemática, imagem gerada localmente para teste, CSV com duas linhas e arquivo negativo com extensão apkg. A auditoria evitou modificar conteúdo pessoal já existente ou conceder acesso real a terceiros. Não houve envio de mensagens, uso de token externo ou compra.

Verificação	Resultado	Alcance
Frontend unitário	42 testes em 13 arquivos passaram	Vitest existente; sem certificação de toda a UI.
Frontend tipagem	Passou	tsc --noEmit no commit inspecionado.

Verificação	Resultado	Alcance
Frontend lint	0 erros e 17 warnings	Inclui hooks e imports; requer avaliação pontual.
Backend Python	13 testes passaram	Contratos e inspeção estática; sem banco implantado.
UI publicada	Fluxos e falhas registrados	Desktop nesta sessão e conta; condições específicas.
Build e Deno	Não executados	Não atribuir sucesso aos checks não realizados.

Cobertura e limites práticos

A instrução de testar telas, botões e campos foi aplicada aos caminhos acessíveis da jornada e às entradas positivas e negativas mais relevantes. Não é correto afirmar que cada combinação de cada campo, cada navegador e cada estado do sistema foi exaurida. Falhas operacionais bloquearam o avanço de importação, IA, Anki, ativação e revisão confirmada. O relatório identifica essas fronteiras para que o próximo ciclo de teste continue do ponto certo.

Não foram validados em uso completo: nova conta e confirmação de e-mail, recuperação ou troca de senha, acesso simultâneo entre duas contas, permissões reais de compartilhamento, conteúdo gerado por IA, conversa socrática sem sessão elegível, pacote Anki válido, download e reimportação, carga alta, concorrência, offline físico, expiração de URL de mídia, áudio e vídeo, exclusões permanentes e responsividade móvel. A avaliação de acessibilidade é exploratória, não uma certificação de conformidade. As rotas técnicas /media/[id] e /settings/fsrs-optimize foram analisadas no código; o módulo de otimização também foi acionado por Ferramentas.

A sessão de acesso foi entregue autenticada pelo usuário. Não há prova de que a auditoria tenha criado um login novo. Encerrar a conta ou apagar dados locais com revisões pendentes não foi usado como substituto de resolver a sincronização. Riscos de troca de conta foram apontados a partir do código para reprodução em staging.

4 Inventário de telas e resultados

Tela ou módulo	Estado	Detalhe
Acesso e cadastro	Sessão autenticada disponível	Login entregue pelo usuário; nova conta não certificada.
Hoje	Falhou	Dashboard e plano indisponíveis; F09.
Meus decks	Funcionou com ressalva	Biblioteca carregou; estados e contagens F03 F33.
Criar deck	Funcionou	Deck privado criado e descrição editada.
Detalhe de deck	Parcial	Cards e settings funcionam; UI extensa; F03 F34.
Gerenciar cards	Funcionou com ressalva	Criar, filtrar e arquivar; limites e consistência F04 F35.
Gerenciar notas	Parcial	Editar persistiu; criar falhou; F04 F05 F06.
Estudar e seletor	Parcial	Fila e interação; confirmação bloqueada; F02 F28.
Demo	Funcionou com ressalva	Três cards; texto prematuro de conclusão; F29.

Tela ou módulo	Estado	Detalhe
Desempenho	Carregou	Dados não conciliados com sessão pendente; F40.
Metas de estudo	Parcial	Meta persistiu com falso erro; F07 F42.
Busca principal	Falhou	Sem resultado ou erro local; F10.
Busca de estudo	Falhou	Erro de Edge exibido; F01 F10.
Importação CSV	Bloqueada	CSV válido sem processamento confirmado; F11.
Importação URL	Validação parcial	Erros de URL e protocolo; conclusão não validada.
Anki importação	Bloqueada	Arquivo negativo encontrou barreira de envio.
Anki exportação	Falhou	Sem download concluído; F14.
Ferramentas	Parcial	Vários controles acionados; serviços falharam.
IA e monitor	Bloqueada	Ingestão falhou; jobs queued; F15 F16.
Templates lista e criação	Funcionou com ressalva	Salvo e listado; criação fica na rota new; F22.
Template edição	Funcionou	Campos recuperados e save existente confirmado.
Oclusão global	Inadequada	Sem visualização; unidades divergentes; F18.
Oclusão por deck	Parcial	Upload e região; criação falhou; F19 F20.
Socrático	Estado vazio	Sem sessão elegível; conversa não certificada.
Ranking	Estado vazio	Sem recompensa confirmada; F39.
Integrações MCP	Parcial	Teste padrão falhou; externo não configurado.
Perfil	Parcial	Tema e idioma; save pesos vazio falha; F08 F31.
Conquistas	Carregou vazio	Zero XP; depende de confirmação da revisão.
Plano de estudo	Falhou	Save dependente de activation; F27.
Ativação	Falhou	Envio bloqueado; F27.
Onboarding	Parcial	Validação inicial; pular falhou; F27.
Mídia de card	Funcionou no teste	Imagem e preview persistiram; F46.
Colaboradores	Validação negativa	UUID inválido rejeitado; acesso real não criado.

Funcionou descreve apenas as ações e dados exercitados. Estado vazio não é automaticamente defeito. Bloqueada significa que uma dependência impediu validar o restante da jornada; os testes de parser, processamento ou publicação devem ser retomados após correção da dependência.

5 Achados detalhados

Os achados abaixo fornecem o efeito, a sequência de reprodução, a relação com o código, a correção proposta e um critério verificável. A confirmação por logs ou teste de integração é indicada onde a causa ainda é hipótese. Falhas dependentes de F01 foram mantidas por jornada para permitir atribuir responsáveis e repetir o teste correto, sem contá-las como causas independentes de infraestrutura.

F01 Chamadas às Edge Functions falham em vários fluxos

P0 | Observado | Evidências 05, 12, 16, 17, 19, 29, 38, 39, 41, 50

Efeito encontrado. Sincronização, registro de revisão, embeddings, busca semântica, importação, ingestão por IA, exportação Anki, otimização FSRS e ativação devolveram falhas de envio. A mensagem recorrente foi Failed to send a request to the Edge Function. Enquanto isso, leitura de decks, criação direta de cards, configuração de deck e upload de imagem funcionaram. A indisponibilidade observada é específica desses caminhos no ambiente testado; não demonstra que todo o backend esteja fora do ar.

Como reproduzir. Entrar na sessão autenticada; criar um card válido; iniciar uma revisão; avaliar os cards; clicar Sincronizar agora. Em seguida, tentar CSV válido, busca com conteúdo conhecido e exportação Anki. Comparar com a criação direta de card bem-sucedida.

Relação técnica e limite da conclusão. Causa operacional ainda não confirmada. O frontend centraliza chamadas em lib/services/http/edge-client.ts. No backend, supabase/functions/_shared/http.ts deriva CORS de ALLOWED_ORIGINS e PREVIEW_ALLOWED_ORIGINS. Origem não autorizada, configuração da URL do projeto, funções não implantadas, preflight, conexão ou autorização precisam ser distinguidos por logs e inspeção de rede. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada como causa única.

Correção recomendada. Diagnosticar primeiro uma função simples autenticada a partir da origem Vercel usada pelo produto. Conferir OPTIONS e POST, allow origin exato, headers necessários, URL e implantação. Criar verificação operacional por função, ambiente e versão. Depois repetir os fluxos dependentes com a mesma sessão.

Critério de aceite. Uma revisão produz confirmação no servidor; sync esvazia a fila sem apagar eventos; CSV e exportação chegam a um resultado terminal; busca retorna resultados ou erro recuperável. Registrar request ID e status para falhas. Não aceitar apenas a ausência do banner como prova de processamento.

F02 Revisões terminam na interface mas continuam pendentes

P0 | Observado | Evidências 04, 05, 48, 51

Efeito encontrado. A sessão real carregou dois cards, revelou respostas e aceitou Bom e De novo. Ao terminar, três alterações permaneceram aguardando sincronização; recarregar e tentar novamente não resolveu. A interface permite vivenciar o término do estudo sem confirmação de que agendamento, histórico e XP foram persistidos. A fila sobrevivendo ao reload é um resultado positivo, mas persistência local não equivale a confirmação do servidor.

Como reproduzir. Estudar o deck QA; revelar com espaço; avaliar; concluir a sessão; ler o contador local; clicar retry e sync; recarregar; comparar o contador e as conquistas.

Relação técnica e limite da conclusão. A falha de fsrs-review está relacionada a F01. lib/db/outbox-queue.ts mantém a mutação após erro. O registro de conclusão e recompensa também depende do processamento. Não foi possível confirmar o novo due_at ou o histórico de revisões no servidor.

Correção recomendada. Mostrar explicitamente Revisão salva neste dispositivo e pendente de envio. Ao confirmar todos os eventos, mudar para Revisão sincronizada. Exibir quantidade, última tentativa, erro amigável e ação de

recuperação sem incentivar descarte. Integrar métricas e XP apenas ao estado confirmado ou marcar dados locais claramente.

Critério de aceite. Fechar e reabrir a página mantém cada avaliação; reconectar envia exatamente uma vez; cards recebem os intervalos esperados; histórico e XP correspondem à mesma sessão. Testar timeout após commit para provar que uma nova tentativa não duplica a revisão.

F03 Restauração do deck deixa cartões em estado inconsistente

P0 | Observado e código | Evidências 46, 47, 48, 51

Efeito encontrado. O deck sintético foi excluído pelo botão Excluir restaurável e recuperado pelo fluxo normal. Após restaurar, a biblioteca e o resumo mostravam zero cartões, mas a tabela mostrava dois ativos e Estudar agora ainda carregava dois. O usuário não recebe uma visão confiável do conteúdo recuperado. O teste não demonstrou perda permanente: demonstrou restauração incompleta e critérios divergentes de leitura.

Como reproduzir. Criar um deck com dois cards; excluir de forma restaurável; abrir a lista de arquivados ou excluídos; restaurar; comparar biblioteca, resumo, tabela e sessão de estudo.

Relação técnica e limite da conclusão. lib/services/deck-service.ts, restoreDeck, limpa deleted_at apenas no deck. A função soft_delete_deck em backend/supabase/migrations/04_functions_triggers_rls.sql marca também os cards e os filhos imediatos. listDecks filtra cards.deleted_at nulo; listCards em card-service.ts filtra is_archived, mas não deleted_at. Isso explica a divergência encontrada.

Correção recomendada. Implementar restore_deck transacional com política clara de cascata e identificação do conjunto excluído naquela operação. Centralizar predicado ativo para listagem, contagem, fila e busca. Não restaurar automaticamente itens que já estavam excluídos antes da exclusão do deck.

Critério de aceite. Após restaurar, contagem, lista e fila concordam. Cards previamente excluídos continuam excluídos. Cobrir deck com subdeck e três níveis, restauração repetida, autorização, tombstones do sync e falha no meio da transação.

F04 Salvar uma nota não atualiza o conteúdo estudado

P0 | Observado e código | Evidências 30, 31, 48, 51

Efeito encontrado. O verso da nota 2 + 2 foi alterado de 4 para 4 — resposta editada pela auditoria. O editor persistiu a alteração depois de recarregar. A tabela de cards e a sessão de estudo continuaram exibindo 4. Uma correção de conteúdo pode portanto não alcançar aquilo que o aluno revisa.

Como reproduzir. Criar um card pelo formulário direto; abrir a nota correspondente; mudar o campo back; salvar; recarregar; consultar o card e estudar a mesma nota.

Relação técnica e limite da conclusão. noteService.update altera notes.fields sem atualização ou materialização de cards. Já updateCard altera nota e card por duas operações distintas. Existem caminhos de edição com comportamentos diferentes e não há uma fonte única garantida no fluxo inspecionado.

Correção recomendada. Definir notes como fonte de verdade e atualizar os cards derivados por operação transacional que preserve IDs, histórico e agendamento quando apropriado. Tratar múltiplas gerações de template e cloze. Se o produto permitir card independente, mostrar essa diferença e oferecer regeneração explícita.

Critério de aceite. Editar cada campo relevante atualiza todas as gerações corretas. Recarregar e estudar mostra o texto novo. Uma falha em materialização não deve deixar confirmação enganosa. Verificar também embeddings, referências e exportação após edição.

F05 Criação de notas usa formato rejeitado pelo contrato do backend

P1 | Observado e incompatibilidade estática | Evidências 34, 35

Efeito encontrado. Nova nota falhou com conteúdo válido, com e sem o template criado. A interface respondeu apenas Não foi possível salvar. Criar card pelo formulário direto funcionou, o que restringe o problema ao caminho de criação de nota e impede tratar toda escrita no banco como indisponível.

Como reproduzir. Abrir Gerenciar notas; Nova nota; preencher front e back sem template; salvar. Repetir selecionando QA Básico e preenchendo Front e Back.

Relação técnica e limite da conclusão. lib/services/note-service.ts usa source_format manual por padrão. A migration 03_study_state_and_gamification.sql, linha 450, aceita native, anki_apkg, mcp e api. A incompatibilidade é verificável no código dos repositórios. O erro SQL preciso da implantação não foi exposto pela interface e deve ser confirmado nos logs.

Correção recomendada. Usar um valor suportado, preferencialmente native para criação interna conforme o domínio definido. Gerar o tipo do formato a partir do contrato. Materializar os cards no mesmo fluxo ou explicar que uma nota ainda não gerou cards. Mapear falhas de constraint para mensagem útil.

Critério de aceite. Criar notas com e sem template funciona e reaparece após reload. O teste de contrato compara todos os source_format usados por frontend, importadores e MCP com os valores aceitos. A criação não produz notas órfãs inesperadas.

F06 Editor de notas pode alterar tipos e remover campos estruturados

P1 | Observado parcial e risco no código | Evidências 30, 31

Efeito encontrado. A nota editada passou de três campos para dois após o salvamento; o campo tags vazio desapareceu. Além do efeito observado, arrays e objetos podem ser convertidos em texto no editor. Isso contraria a descrição de conteúdo estruturado e pode comprometer dados importados ou definidos por integrações.

Como reproduzir. Selecionar uma nota criada a partir de card com tags array vazio; editar apenas back; salvar; recarregar e comparar a quantidade de campos. Para regressão, incluir array de duas tags e objeto aninhado.

Relação técnica e limite da conclusão. components/notes/NoteWorkspace.tsx aplica String(item) em asFields. note-service.ts, cleanFields, elimina valores vazios e converte tudo para string. A transformação de arrays não vazios e objetos é risco estático; não foi executada em dados pessoais reais.

Correção recomendada. Preservar o JSON original e alterar somente campos editados; associar tipos às definições do template; decidir explicitamente quando vazio significa valor vazio ou remoção. Separar tags relacionais de campos de conteúdo e oferecer confirmação para remoção de campo.

Critério de aceite. Editar back mantém os demais valores byte a byte quando não alterados. Arrays, objetos, números, booleanos e strings vazias sobrevivem ao ciclo carregar editar salvar. Campos removidos precisam de ação explícita e coerente com o template.

F07 Meta é criada mas o formulário informa falha

P1 | Observado e causa provável no código | Evidências 10

Efeito encontrado. A meta QA Meta Outubro, com data 31 de outubro de 2026 e prioridade Exame urgente, apareceu na lista apesar da mensagem Não foi possível salvar a meta. Isso incentiva o usuário a tentar novamente e criar duplicatas. A mensagem de erro não representa o resultado persistido.

Como reproduzir. Abrir Metas de estudo; selecionar deck QA; preencher nome, data e prioridade; clicar salvar; observar a meta na lista e o aviso ao mesmo tempo.

Relação técnica e limite da conclusão. `app/exams/client-page.tsx` aguarda `createDeckExam`, adiciona o objeto à lista, define sucesso e depois chama `event.currentTarget.reset()`. O `currentTarget` do evento React pode estar nulo após `await`, gerando exceção no bloco de sucesso e caindo no `catch`. É uma explicação coerente com o resultado, a confirmar com `stack trace`.

Correção recomendada. Capturar `formElement` antes do `await` ou controlar os campos por estado. Separar erro de persistência de erro de limpeza da interface. Bloquear envio durante a requisição e adotar uma chave de idempotência para criação.

Critério de aceite. Um clique gera uma meta e mensagem de sucesso. Dois cliques rápidos não duplicam. Falha no `reset` não muda sucesso persistido para erro. Recarregar confirma a mesma meta e dados do formulário ficam prontos para a próxima criação.

F08 Perfil não salva com pesos FSRS opcionais vazios

P1 | Observado e causa no código | Evidências Teste final de perfil sem screenshot pública

Efeito encontrado. Salvar preferências com o campo Pesos FSRS vazio, conforme o placeholder Deixe vazio para o padrão, devolveu `FSRS_WEIGHTS_INVALID`. A edição de nome ou limites diários fica bloqueada por uma opção avançada que o usuário não pretende configurar.

Como reproduzir. Abrir Perfil; manter valores atuais; deixar pesos opcionais vazios; salvar preferências. O erro aparece mesmo sem alterar dados de conta.

Relação técnica e limite da conclusão. `app/profile/client-page.tsx`, `csvNumbers`, faz `split` e `Number` do texto vazio, resultando em `[0]`. `profile-service.ts` exige comprimento zero ou 21. O parser transforma a ausência de entrada em um único número inválido. O mesmo parser descarta silenciosamente tokens não numéricos e precisa de revisão.

Correção recomendada. Retornar `[]` se `trim` estiver vazio; rejeitar tokens vazios ou inválidos em listas não vazias com mensagem por campo; separar preferências básicas de configuração de agendamento. Manter o padrão do backend quando pesos não foram definidos.

Critério de aceite. Campo vazio salva como padrão; 21 números válidos salvam; 20, 22, texto e vírgulas consecutivas mostram orientação antes do envio. Salvar nome não exige abrir opções avançadas. Cobrir também passos de aprendizagem e reaprendizagem.

F09 Dashboard não apresenta dados nem recuperação contextual

P1 | Observado | Evidências 06

Efeito encontrado. A página Hoje exibiu Não foi possível carregar o dashboard e métricas com travessões; o plano também falhou. Reabrir não recuperou. A biblioteca carregou decks no mesmo ambiente. O ponto de entrada diário do produto não ofereceu uma próxima ação confiável.

Como reproduzir. Abrir Hoje na sessão autenticada; aguardar; navegar para decks e retornar. Comparar erro e dados carregados em biblioteca.

Relação técnica e limite da conclusão. Causa precisa depende do serviço de dashboard e dos contratos implantados. Falhas de funções e planejamento podem contribuir; não há evidência suficiente para atribuir o dashboard inteiro ao mesmo erro de rede de F01.

Correção recomendada. Carregar módulos de forma independente. Se estatísticas falharem, mostrar estudo disponível e dados de biblioteca que já existem. Oferecer Tentar novamente na seção, última atualização e mensagem específica. Distinguir zero, sem histórico e indisponível.

Critério de aceite. Um erro no plano não apaga contagem válida de cards. O usuário consegue iniciar estudo mesmo com estatísticas indisponíveis. Retry repete somente a chamada necessária; um novo carregamento bem-sucedido remove o estado de falha.

F10 Busca semântica falha sem explicar o resultado

P1 | Observado e código | Evidências 50, 38

Efeito encontrado. Na busca principal, uma consulta Capital Brasil ficou sem resultados, indicação de zero ou erro local; apenas o banner global mencionou semantic-search. Já a busca de estudo mostrou erro técnico. O usuário não consegue distinguir ausência de conteúdo de indisponibilidade do serviço.

Como reproduzir. Abrir Busca; digitar pelo menos três caracteres de uma nota existente; aguardar a busca. Comparar a tela principal com /study/search.

Relação técnica e limite da conclusão. app/search/client-page.tsx trata no catch somente erros com retryAfterSec. Outras exceções não criam um estado de erro. O código também não cancela a requisição anterior nem garante que apenas a resposta da consulta atual seja aplicada; resultado fora de ordem é risco estático, não reproduzido.

Correção recomendada. Modelar inicial, carregando, sucesso vazio, sucesso com dados, erro e limite de uso. Permitir retry da consulta e busca textual local quando disponível. Cancelar requisição antiga ou usar identificador de consulta. Informar o mínimo de caracteres.

Critério de aceite. Falha de rede produz aviso no componente e retry. Zero resultados aparece só após resposta válida. Digitar A e depois B nunca mostra resultado atrasado de A. Busca por conteúdo do deck recupera nota conhecida quando o serviço estiver operacional.

F11 Importação CSV válida não chega a um resultado

P1 | Observado | Evidências 12

Efeito encontrado. Foi enviado um CSV pequeno com cabeçalho front,back e duas linhas de dados sintéticos. O envio retornou falha da Edge Function import-deck. Não houve cards importados confirmados nem resumo de processamento. Esse caminho essencial para migração e ativação ficou bloqueado.

Como reproduzir. Abrir Importações; selecionar CSV e deck QA; enviar qa-valid.csv com duas linhas; iniciar importação; observar erro.

Relação técnica e limite da conclusão. A etapa dependente da Edge Function falhou como F01. O teste não validou a robustez do parser, escapes, duplicatas ou persistência porque não passou dessa fronteira. A descrição do formato não substitui um contrato de exemplo testável.

Correção recomendada. Corrigir disponibilidade e incluir CSV modelo, preview de linhas, mapeamento de colunas, separador e codificação. Mostrar contagem de válidos e inválidos antes de confirmar. Ao concluir, apresentar cards e notas criados, ignorados e falhos com motivo.

Critério de aceite. CSV de duas linhas gera exatamente dois cards no deck selecionado e relatório conciliável. Reenviar com a mesma chave não duplica. Cobrir vírgulas em aspas, quebra de linha, BOM, acentos, linha vazia, cabeçalhos incompatíveis e arquivo grande.

F12 Formulários de importação compartilham seleção e expõem termos internos

P2 | Observado e análise de UX | Evidências 12, 13

Efeito encontrado. A tela agrupa formas de importação com escolhas de destino e formato. Alterar seleções em um bloco afetou o outro por compartilhamento de estado. Textos sobre storage, CORS e backend aparecem como instruções de produto, embora o aluno não tenha ação útil sobre essas configurações.

Como reproduzir. Selecionar destino ou formato no primeiro bloco de importação; observar o segundo bloco. Ler instruções antes de enviar CSV e URL.

Relação técnica e limite da conclusão. A arquitetura dos formulários reutiliza estado no componente em vez de tratar cada operação como tarefa independente. A interface leva detalhes de infraestrutura para uma jornada de aprendizagem.

Correção recomendada. Separar abas Arquivo, Anki e URL com estado independente ou tornar um único destino global claramente identificado. Substituir detalhes internos por formatos aceitos, tamanho, privacidade e o que será criado. Mostrar erro operacional com código copiável em detalhes.

Critério de aceite. O destino mostrado no resumo coincide com o enviado. Alternar entre formas não altera silenciosamente a operação em andamento. Um usuário consegue importar o modelo sem conhecer bucket, CORS ou UUID.

F13 Validação de URL mostra códigos sem instrução de correção

P2 | Observado | Evidências 13, 37

Efeito encontrado. URL inválida foi rejeitada com URL_IMPORT_INVALID e uma URL HTTP com URL_IMPORT_PROTOCOL. A rejeição de protocolo inseguro funcionou, mas o texto não explica o que o usuário precisa mudar. O caminho de URL válida não foi validado até importação concluída.

Como reproduzir. Abrir importação por URL; inserir texto que não é URL e enviar; repetir com protocolo HTTP; comparar respostas.

Relação técnica e limite da conclusão. Os erros do serviço chegam à interface como códigos internos. O botão não aproveita uma submissão de formulário com validação nativa consistente, embora exista validação no cliente.

Correção recomendada. Mostrar Insira uma URL completa e Use um endereço HTTPS no campo correspondente. Preservar o valor para correção. Explicar quais páginas e tipos de conteúdo são suportados e fornecer um exemplo autorizado de domínio público para o usuário testar.

Critério de aceite. As duas entradas inválidas são rejeitadas antes de rede com orientação localizada. Uma URL válida chega ao processamento quando F01 for resolvido. Redirecionamentos e destinos privados são validados no backend; não basta validação visual.

F14 Importação e exportação Anki ficam bloqueadas

P1 | Observado | Evidências 17, 20, 36

Efeito encontrado. Exportar o deck QA pelos caminhos disponíveis devolveu falha em anki-transfer. O upload de um .apkg sintético inválido chegou à etapa de envio e encontrou a mesma fronteira operacional; não foi possível comprovar rejeição pelo parser ZIP. Não houve download de pacote válido nem roundtrip concluído.

Como reproduzir. Selecionar o deck QA na exportação dedicada e na ferramenta de exportação; solicitar pacote. Na importação, escolher arquivo de extensão apkg e tentar enviar.

Relação técnica e limite da conclusão. Falha de entrega à Edge Function. Um arquivo apenas com extensão apkg não é um pacote Anki válido; por isso esse teste verifica o comportamento negativo até a etapa acessível, não compatibilidade real com Anki.

Correção recomendada. Recuperar anki-transfer; validar tipo, assinatura e estrutura do pacote; exibir histórico e progresso. Fornecer resumo de decks, notes, cards, mídia e conflitos. Explicar retenção ou conversão de agendamento.

Critério de aceite. Importar um pacote Anki real conhecido e exportá-lo preserva conteúdo, mídia, templates e cloze conforme o contrato. Pacote inválido recebe erro claro sem criar dados parciais. Download usa nome correto, conclui e pode ser reimportado.

F15 Ingestão por IA não inicia e a promessa de sugestões é ambígua

P1 | Observado e gap de produto | Evidências 19, 16

Efeito encontrado. Solicitar ingestão por IA falhou no envio. A ferramenta usa a expressão Gerar sugestões, mas o processamento de backend previsto cria conteúdo. Sem uma etapa explícita de revisão, o usuário pode entender que está pedindo uma prévia quando está autorizando publicação no deck. A publicação não foi observada em runtime.

Como reproduzir. Abrir Ingestão por IA; preencher entrada sintética e destino; iniciar. Comparar instruções do produto com o fluxo de workers previsto no código.

Relação técnica e limite da conclusão. Disponibilidade depende de ai-ingest e workers. O gap semântico deve ser resolvido no desenho da jornada, independentemente da falha operacional. Não foi confirmada qualidade de geração, modelo, custo, segurança de conteúdo ou publicação implantada.

Correção recomendada. Criar fluxo material, sugestões, revisão e publicação. Mostrar fonte, quantidade estimada e possibilidade de edição. Se a ação publicar diretamente, chamar Criar cards no deck e explicar antes do envio. Permitir descartar lote e apontar erro por sugestão.

Critério de aceite. Nenhum card aparece publicado sem que o usuário compreenda a ação. Uma geração concluída oferece rastreabilidade à fonte, edição de frente e verso e seleção do lote. Erros e cancelamento não deixam publicação parcial oculta.

F16 Jobs antigos enfileirados não têm diagnóstico útil

P2 | Observado | Evidências 16, 19

Efeito encontrado. O monitor mostrou três jobs de ingestão por IA com data de 3 de outubro em estado queued durante a auditoria de 4 de outubro. Não é possível concluir pelo horário sozinho que o worker está definitivamente travado, mas a interface não informa prazo, saúde da fila ou motivo da espera. Também não fornece cancelamento funcional.

Como reproduzir. Abrir Ferramentas ou monitor de jobs; comparar criação, estado e opções disponíveis. Não alterar os jobs preexistentes.

Relação técnica e limite da conclusão. Pode haver worker indisponível, fila não consumida ou condições de processamento; isso exige logs. A ausência de diagnóstico e recuperação na UI foi observada. Textos explicando limitações do backend transferem o problema ao cliente.

Correção recomendada. Exibir criado, iniciado, último heartbeat, progresso e resultado. Definir timeout operacional por classe de job e diferenciar queued, running, retrying, failed e completed. Implementar cancelar e retomar onde o backend suportar.

Critério de aceite. Job além do prazo aparece como Aguardando processamento com explicação e suporte, nunca como processamento ativo sem heartbeat. Retry mantém origem e idempotência. Resultado concluído leva diretamente aos cards ou ao relatório do lote.

F17 Ferramentas usam bloqueio conjunto e erros pouco acionáveis

P2 | Observado e código | Evidências 14, 16

Efeito encontrado. Ferramentas concentra busca, integrações, otimização e exportação. Uma operação em andamento desabilita controles de outras operações. Os resultados exibem nomes de funções e falhas técnicas. O usuário recebe pouca orientação para saber se deve corrigir entrada, aguardar ou tentar novamente.

Como reproduzir. Iniciar uma ação de ferramenta; observar outros botões enquanto o estado busy está ativo; provocar falha de busca e de otimização.

Relação técnica e limite da conclusão. Estado de execução compartilhado em um componente com tarefas independentes. O mesmo tratamento de erro é usado para entradas inválidas e infraestrutura, sem contexto de negócio.

Correção recomendada. Usar estado por operação ou extrair módulos independentes. Colocar ação principal, descrição curta e resultado próximos. Oferecer detalhes técnicos recolhidos e um código de atendimento. Evitar bloquear exportação durante uma busca sem necessidade real.

Critério de aceite. Uma busca não bloqueia outra ferramenta. Cada módulo mostra seu carregamento e erro, preserva seus campos e permite retry seguro. Testar duas operações simultâneas e resposta fora de ordem.

F18 Oclusão global cria regiões invisíveis e não oferece edição visual

P1 | Observado e incompatibilidade no código | Evidências 21, 43

Efeito encontrado. A página Oclusão pede o ID da nota e adiciona regiões sem mostrar a imagem. O botão gera caixas fixas. Ela não permite escolher a região real que será ocultada e diverge do editor visual existente dentro do deck.

Como reproduzir. Abrir Oclusão no menu; adicionar região; observar contador e ausência de imagem, posição e tamanho editáveis. Comparar com Nova oclusão de imagem do deck.

Relação técnica e limite da conclusão. app/occlusion/client-page.tsx gera x .1, y .1, w .3, h .2. O contrato do serviço e o editor trabalham em percentuais de 0 a 100, não frações de 0 a 1. Assim a largura enviada é 0,3 por cento, não 30 por cento. A incompatibilidade é estática; a criação bem-sucedida desses cards não foi observada.

Correção recomendada. Unificar o fluxo no editor visual e usar note picker. Representar percentuais consistentemente no tipo e validação. Mostrar preview de cada cartão antes de criar e aceitar controle por teclado além de ponteiro.

Critério de aceite. Uma máscara de 30 por cento ocupa 30 por cento da imagem em todas as telas. As caixas criadas no menu e no deck são iguais. O usuário consegue mover, redimensionar, excluir e identificar qual informação ficará escondida.

F19 Editor visual de oclusão carrega imagem mas falha ao criar cards

P1 | Observado | Evidências 43, 44

Efeito encontrado. No editor por deck, a imagem sintética carregou e apareceu; adicionar região e alterar largura funcionou. Ao usar uma nota válida do próprio deck e pedir cards Cloze, a interface respondeu Falha ao criar oclusão. O aviso não revelou se o problema é permissão, pré-requisito da nota, função RPC ou estrutura da entrada.

Como reproduzir. Abrir Nova oclusão no deck QA; inserir ID de nota existente; carregar qa-image.png; adicionar região; ajustar largura para 30; criar cartões.

Relação técnica e limite da conclusão. O serviço chama a RPC `create_image_occlusion_note`. O frontend lança o objeto de erro Supabase; como o catch verifica `instanceof Error`, pode cair em mensagem genérica e ocultar detalhes úteis. A causa implantada não foi comprovada pelos logs disponíveis.

Correção recomendada. Capturar código e mensagem da RPC de forma segura; validar nota, tipo e máscaras antes de enviar. Desabilitar durante salvamento. Ao sucesso, exibir quantidade e link para os cards; ao erro, preservar imagem e regiões e explicar a correção possível.

Critério de aceite. Uma imagem e nota válidas produzem cards vinculados ao deck certo. Cliques repetidos não duplicam. Erro de permissão, entrada e indisponibilidade têm mensagens distintas. O usuário consegue retomar a edição sem novo upload.

F20 Upload de oclusão não está integrado à nota no fluxo inspecionado

P1 | Risco estático | Evidências 43, 44 e código da rota

Efeito encontrado. O upload permite visualizar a imagem, porém o salvamento envia apenas `notelId` e `masks`. O ID do asset enviado não é mantido nesse componente para associar imagem e nota ou cards. A frase de sucesso usa o `deckId` da URL, mas a RPC recebe a nota escolhida e não o deck da tela. Isso cria risco de imagem órfã e contexto de deck enganoso.

Como reproduzir. Inspecionar a sequência upload e save em `app/decks/[deckId]/occlusion/new/client-page.tsx`. Para regressão, selecionar nota de outro deck e testar a coerência do destino.

Relação técnica e limite da conclusão. O componente guarda somente uma URL assinada; `mediaService.upload` é chamado sem associação específica. `occlusionService.createNote` recebe `notelId` e máscaras. Não foi demonstrada em runtime uma imagem órfã listada nem criação no deck errado porque o salvamento falhou.

Correção recomendada. Manter `assetId` e validar pertencimento da nota ao deck. Vincular mídia, máscaras e cards em transação ou operação com compensação. Se usuário abandonar antes de salvar, controlar assets temporários e prazo de limpeza.

Critério de aceite. O card final consegue renderizar a imagem em nova sessão depois da expiração da URL temporária. Nota de outro deck é rejeitada ou altera claramente o destino. Falha ou abandono não acumula mídia sem referência indefinidamente.

F21 Alguns campos não recebem o padrão visual dos formulários

P2 | Observado visualmente e código | Evidências 18, 43, 52

Efeito encontrado. A aplicação possui estrutura, cores e cartões estilizados. Não foi encontrada uma página inteira sem CSS. Entretanto, inputs do editor de template e de oclusão, controles de arquivo e seletores avançados destoam dos campos padronizados. O efeito é de módulos parcialmente acabados, especialmente quando misturados ao formulário principal.

Como reproduzir. Comparar campos de Novo deck e Perfil com Campos e Gerações de template, input de nota no editor de oclusão e seletores de tags ou referências. Ver as capturas em anexo.

Relação técnica e limite da conclusão. Alguns inputs ficam diretamente em card ou form, enquanto regras visuais dependem de wrappers field ou classes específicas. O componente de oclusão por deck mostra essa diferença no markup. Controle nativo de arquivo pode ser aceitável, mas precisa de tratamento coerente.

Correção recomendada. Criar componentes Input, Select, Textarea, FileUpload, Field e ErrorMessage compartilhados. Padronizar altura, borda, fundo, espaçamento, estados disabled e foco. Garantir tema escuro e contraste. Evitar CSS global que modifique indiscriminadamente controles especializados.

Critério de aceite. Todos os controles equivalentes mantêm o mesmo padrão em claro e escuro. Foco visível e erro por campo permanecem acessíveis. Capturas das rotas críticas não mostram campos sem borda ou fundos incompatíveis. Validar em viewport móvel separadamente.

F22 Criar template não encerra claramente a tarefa

P2 | Observado e risco de duplicação | Evidências 18, 52

Efeito encontrado. O template QA Básico foi salvo e apareceu na lista; sua edição carregou os campos e salvou novamente. Na criação, a página permaneceu em templates/new com o formulário preenchido após sucesso. Repetir Salvar pode criar outro registro em vez de editar o recém-criado, conforme o ramo de criação do componente.

Como reproduzir. Abrir Novo template; salvar Front e Back; observar URL e campos; navegar para lista; abrir o template criado e salvar sem alteração.

Relação técnica e limite da conclusão. O ramo de criação não converte a rota ou o estado para edição. Não foi necessário criar uma duplicata real para identificar esse risco. A edição bem-sucedida do template existente é um comportamento positivo.

Correção recomendada. Após criar, redirecionar para o ID salvo ou passar ao modo de edição. Mostrar confirmação e próximos passos Usar em uma nota e Criar outro. Adicionar busy durante save e validação de nome ou gerações.

Critério de aceite. Salvar duas vezes na tela pós-criação atualiza um único template. Reload recupera o mesmo ID. Usuário distingue salvar edição de criar novo. Falha preserva o rascunho.

F23 Editor de template não demonstra o cartão que vai gerar

P2 | Gap observado | Evidências 18, 52

Efeito encontrado. A tela expõe campos e expressões como {{Front}} e {{Back}}, mas não apresenta preview com dados de exemplo. Também não oferece no fluxo visível remoção de campos ou adição de outra geração de card. O aluno precisa entender o modelo técnico para prever o resultado.

Como reproduzir. Criar e editar template; inspecionar ações disponíveis em Campos e Gerações. Não excluir o template criado.

Relação técnica e limite da conclusão. O editor é orientado à configuração do objeto, com poucas operações de composição e sem visualização final. Não foi testada alteração de um template já usado por grande volume de notas.

Correção recomendada. Oferecer modelos Básico, Reverso e Lacunas; preview de frente e verso; dados de exemplo; remoção explícita com análise de impacto e configuração de múltiplas gerações quando suportada. Validar referência a campo inexistente.

Critério de aceite. Uma expressão inválida é identificada antes de salvar. Preview coincide com o card gerado. Alterar template usado informa quantos cards podem ser afetados e preserva histórico. Remover um campo não elimina conteúdo silenciosamente.

F24 Tags aceitam pontuação indesejada e têm criação pouco clara

P2 | Observado | Evidências 01, 02, 51

Efeito encontrado. Digitar geografia, português gerou uma tag chamada geografia, com vírgula no nome, e outra português. O exemplo do campo sugere separação por espaço, mas o hábito de listas por vírgula produz uma taxonomia ruim. Criar qa-auditoria em outro controle não demonstrou atribuição automática ao card; a tag surgiu entre opções posteriormente.

Como reproduzir. Adicionar um card com as duas tags separadas por vírgula e espaço; inspecionar opções depois. Criar uma nova tag no editor e distinguir criação global de associação ao card.

Relação técnica e limite da conclusão. O formulário de card divide entrada por espaços. O produto tem duas ações distintas, criar tag e associar tag, sem feedback suficientemente explícito. A associação automática de qa-auditoria não foi confirmada.

Correção recomendada. Usar chips com Enter ou vírgula, normalização e autocomplete. Mostrar onde a tag foi criada e a quais cards está atribuída. Definir tratamento de caixa, espaços, acentos e nomes repetidos sem destruir nomes legítimos.

Critério de aceite. A entrada do exemplo gera geografia e português, sem pontuação final. Criar e atribuir é previsível. Remover uma associação não apaga a tag global. Duplicatas normalizadas são evitadas ou explicadas.

F25 Colaboração exige UUID do usuário

P2 | Gap observado | Evidências 33, 51

Efeito encontrado. Adicionar colaborador requer ID Supabase e usa Viewer e Editor como permissões. UUID inválido foi rejeitado. Não foi concedido acesso real a outra pessoa. Para um aluno comum, obter e copiar esse identificador é um obstáculo e a explicação sobre falta de resolução de e-mail no backend não ajuda a completar a tarefa.

Como reproduzir. Abrir Colaboradores no deck; ler os campos; testar entrada UUID inválida e observar rejeição. Não enviar convite ou acesso a conta real.

Relação técnica e limite da conclusão. O contrato atual aceita user_id; faltam jornada de convite e resolução controlada. Isso não é evidência de falha de RLS ou de autorização. A permissão entre usuários precisa de teste próprio com duas contas autorizadas.

Correção recomendada. Implementar convite por e-mail ou link com destinatário e escopo claros, aceite e expiração. Traduzir para Pode visualizar e Pode editar. Mostrar o que será compartilhado e permitir revogação. Evitar busca pública que enumere contas.

Critério de aceite. Proprietário convida sem conhecer UUID. Convidado recebe apenas o acesso previsto. Revogação bloqueia servidor e cache. Viewer não escreve via UI, REST ou RPC. Editor não promove permissões por conta própria.

F26 MCP não oferece caminho simples de conexão e teste

P2 | Observado e gap de produto | Evidências 24

Efeito encontrado. A página de MCP expõe endpoint, token e ferramentas com nomes de contrato. O teste padrão sem credenciais externas caiu na mesma falha de semantic-search. O histórico apareceu e refletiu operações internas. Não foi conectado um servidor externo nem validado um token real.

Como reproduzir. Abrir Integrações MCP; usar teste disponível com campos externos vazios; inspecionar ações e histórico. Não inserir segredo de terceiro.

Relação técnica e limite da conclusão. A interface atende um usuário técnico e não distingue suficientemente caminho interno padrão de servidor externo configurado. A falha no padrão não prova incompatibilidade do protocolo MCP inteiro.

Correção recomendada. Separar Usar integração Flashi e Conectar servidor externo. Explicar URL, credencial, permissões e armazenamento. Testar conexão com handshake e capabilities antes de liberar operações. Mostrar histórico com ferramenta, horário, estado e destino.

Critério de aceite. Campos obrigatórios são específicos ao modo escolhido. Token nunca aparece em logs ou resultados. Erro informa etapa de conexão. Uma operação externa autorizada é auditada e idempotente. Credencial inválida não vira erro genérico de busca.

F27 Ativação e definição de plano de estudo não concluem

P1 | Observado | Evidências 28, 29, 39, 40, 41

Efeito encontrado. Salvar plano de estudo, executar ativação e pular onboarding por agora falharam no caminho activation. A validação de continuar sem foco mostrou uma orientação adequada, mas o usuário não conseguiu concluir a etapa seguinte nem dispensá-la normalmente. Essa falha afeta a entrada no produto.

Como reproduzir. Abrir Meta de estudo; tentar salvar escolha; abrir onboarding; continuar sem foco; depois usar Pular por agora; observar falha de ativação.

Relação técnica e limite da conclusão. A dependência operacional está ligada a F01. Além disso, o caminho opcional de pular deve ser desenhado para não bloquear a experiência básica quando o plano não é essencial ao acesso.

Correção recomendada. Recuperar activation e separar progresso de onboarding de personalização de algoritmo. Preservar escolhas como rascunho. Permitir entrar em decks e estudar quando o planejamento estiver temporariamente indisponível, com lembrete posterior.

Critério de aceite. Salvar plano persiste depois de reload. Pular leva a um destino útil e não repete onboarding em loop. Uma falha preserva escolhas e oferece retry. A ativação é medida por primeira revisão confirmada, além da conclusão do formulário.

F28 Sessão real usa texto de prévia e não informa intervalos

P2 | Observado | Evidências 04, 05, 48

Efeito encontrado. A revisão real mostrou Esta prévia não estima intervalos e explicou que sessões reais usam o agendador. O texto está fora de contexto justamente na sessão real. Os botões de avaliação não ajudaram o usuário a entender quando verá o card novamente.

Como reproduzir. Abrir uma sessão de deck real e revelar resposta; ler o texto junto às avaliações. Comparar com o modo demo.

Relação técnica e limite da conclusão. O texto de prévia foi reutilizado no componente de estudo sem distinguir modo. A falta de intervalos pode ser decisão de backend, mas precisa de mensagem verdadeira para o estado atual.

Correção recomendada. Usar copy específico para demo, revisão local pendente e revisão confirmada. Mostrar estimativa fornecida pelo agendador se disponível, com transparência sobre ajustes. Explicar De novo, Difícil, Bom e Fácil com frases curtas.

Critério de aceite. Sessão real não se identifica como prévia. Cada avaliação tem nome consistente e resultado previsto quando possível. Se intervalos não puderem ser estimados, explicar essa limitação sem afirmar que o usuário está em uma demo.

F29 Demo anuncia conclusão antes de terminar todos os cards

P2 | Observado | Evidências 42 e observação durante demo

Efeito encontrado. Na demo, após a primeira avaliação apareceu a mensagem Prévia concluída; nenhuma avaliação foi enviada ao backend enquanto o contador ainda avançava para o segundo de três cards. O encerramento real ocorreu só depois. O modo demonstrativo funcionou com revelar e avaliações, mas o aviso de conclusão induz uma leitura errada do progresso.

Como reproduzir. Abrir demo; avaliar o primeiro card; observar contador e aviso; continuar até o terceiro. Testar espaço e teclas numéricas.

Relação técnica e limite da conclusão. O feedback de avaliação simulado usa linguagem de fim de sessão. Não é falha de gravação, pois a demo comunica que não envia avaliações; é incoerência do estado apresentado.

Correção recomendada. Após cada card, mostrar Avaliação registrada apenas nesta demonstração. Usar Prévia concluída somente na fila vazia. Oferecer Criar meu primeiro deck ou Iniciar revisão real ao terminar.

Critério de aceite. Primeiro e segundo cards mostram progresso em andamento. Só o último exibe conclusão. Nenhum evento de revisão real é enviado. Atalhos não classificam o próximo card antes de revelar a resposta.

F30 Terminologia mistura português inglês e linguagem técnica

P2 | Observado | Evidências 07, 14, 18, 23, 24, 51

Efeito encontrado. Menus e telas alternam cards, cartões, notes, notas, templates, cloze, leech, raw_source, private, Viewer, Editor e timezone. Meta de estudo e Metas de estudo indicam conceitos diferentes sem explicação imediata. Isso aumenta o esforço para entender o sistema e pode parecer uma tradução incompleta.

Como reproduzir. Percorrer biblioteca, notas, perfil, ferramentas, socrático e colaboração; comparar rótulos de entidades e permissões.

Relação técnica e limite da conclusão. Há strings de produto fora dos arquivos de tradução e enums exibidos diretamente. Alguns termos técnicos são úteis para especialistas, mas precisam de equivalente e definição para o público iniciante.

Correção recomendada. Adotar glossário: cartão, nota, modelo, lacuna, revisão e plano. Mostrar termo técnico em detalhes quando necessário. Renomear Meta de estudo do perfil para Plano de estudo e manter Metas e provas para prazos ligados a decks.

Critério de aceite. A mesma entidade tem o mesmo nome em todas as rotas. Valores enum são traduzidos. Um iniciante consegue explicar diferença entre nota e cartão após ajuda curta. Copys incluem singular e plural corretos.

F31 Seleção de idioma traduz apenas parte da interface

P2 | Observado | Evidências 26 excluída do pacote por dados de conta

Efeito encontrado. Ao trocar para inglês, parte da navegação e do perfil mudou; subtítulos, configurações avançadas, conquistas e mensagens locais continuaram em português. Depois o idioma foi restaurado para português. Tema escuro também foi exercitado e retornado para Sistema.

Como reproduzir. No perfil, selecionar inglês; observar sidebar, títulos, subtítulos e seção avançada; retornar a português. Alternar escuro e restaurar Sistema.

Relação técnica e limite da conclusão. Parte do conteúdo usa useTranslation e parte está embutida em componentes. A captura de perfil contém e-mail e não foi incluída nas evidências públicas do relatório.

Correção recomendada. Extrair strings restantes, inclusive erros, estados vazios e enums. Definir comportamento de locale para datas, números, plural e validadores. Manter preferência persistida e evitar efeito de recarregamento que sobrescreva edição em andamento.

Critério de aceite. Cada rota auditada tem tradução completa em português, inglês e espanhol se oferecido. Trocar idioma não perde rascunho. Datas e mensagens de erro seguem o locale. Não tratar uma mensagem nativa do navegador em inglês como prova isolada de bug do app.

F32 Erro global de integração permanece em telas sem relação

P2 | Observado | Evidências 05, 07, 24, 43, 51

Efeito encontrado. O banner superior mudou entre sync, fsrs-review e semantic-search e continuou presente quando o usuário abriu outros módulos. Ele não explica sempre qual ação provocou o erro ou se o conteúdo da tela atual está válido. A fila local mantém erro repetido e compete com conteúdo principal.

Como reproduzir. Provocar falha de busca ou sync; navegar para templates e deck; observar o aviso global.

Relação técnica e limite da conclusão. O estado de erro é compartilhado no shell ou na camada de invocação. Um alerta global pode ser adequado para sincronização persistente, mas deve ter contexto e não substituir erro local de cada tarefa.

Correção recomendada. Reservar banner global para problemas transversais com ação clara. Manter erros de formulário junto à operação. Incluir horário e contexto, oferecer detalhes e dispensar quando resolvido. Agrupar tentativas repetidas sem múltiplos anúncios de leitor de tela.

Critério de aceite. Erro de busca não aparece como falha do template. Sync pendente permanece visível com contexto. Uma operação recuperada limpa somente seu erro. Alertas não deslocam foco nem repetem a mesma mensagem indefinidamente.

F33 Carregamento é apresentado como biblioteca vazia

P2 | Observado | Evidências 07 e transições de templates

Efeito encontrado. Durante carregamentos, a biblioteca mostrou contagem zero e convite para criar o primeiro deck antes de exibir os decks existentes. A lista de templates também anunciou nenhum disponível antes de carregar o template salvo. A mensagem pode levar à criação duplicada ou à impressão de perda.

Como reproduzir. Entrar em Meus decks ou Templates e observar o estado imediatamente após navegação e depois de concluir a carga.

Relação técnica e limite da conclusão. Estado inicial usa lista vazia e não distingue loading de resposta vazia. Em deck inexistente, a condição que depende de objeto atual pode manter Carregando sem estado not found; esse último comportamento é risco estático não exercitado com ID inventado.

Correção recomendada. Separar loading, sucesso vazio, sucesso com dados, erro e não encontrado. Usar skeleton estável ou status carregando. Mostrar o convite de primeiro deck apenas após resposta válida vazia.

Critério de aceite. Uma conta com decks nunca recebe mensagem de primeira biblioteca durante loading. Template persistido não aparece como ausente antes da resposta. ID inacessível ou inexistente termina em mensagem e retorno seguro.

F34 Página do deck concentra tarefas demais

P2 | Avaliação de UX | Evidências 03, 32, 51

Efeito encontrado. O detalhe de deck reúne resumo, estudo, edição, criação e tabela de cards, notas, mídia, configurações e colaboração. Várias capacidades também possuem páginas dedicadas. O conteúdo fica longo e a tarefa principal compete com manutenção avançada, tornando mais difícil saber onde começar e onde uma edição foi feita.

Como reproduzir. Abrir deck com cards; percorrer a página completa; comparar Gerenciar cards e Gerenciar notas com os blocos embutidos.

Relação técnica e limite da conclusão. A composição prioriza exposição de capacidades. A duplicação aumenta a chance de critérios e estados divergentes, como já observado na restauração e na edição de conteúdo.

Correção recomendada. Manter resumo e Estudar agora no topo. Organizar Conteúdo, Mídias, Configurações e Compartilhamento em abas; escolher uma única implementação de editor compartilhado. Recursos avançados devem aparecer conforme a tarefa, com resumo e expansão quando necessários.

Critério de aceite. O usuário inicia estudo sem rolar e encontra edição de card em um destino previsível. Todas as superfícies exibem os mesmos dados. Trocar aba conserva rascunho ou avisa sobre saída com alteração não salva.

F35 Listas têm limites sem paginação evidente

P1 | Risco estático de escala | Evidências Código dos serviços

Efeito encontrado. listCards limita a 100; noteService.list usa 100 por padrão; listDecks limita a 500 decks e 10000 cards para agregação. Sem paginação ou indicação de total, uma coleção maior pode parecer completa quando só uma parte foi carregada. Não foi criado volume artificial na produção para provar o corte.

Como reproduzir. Inspecionar card-service.ts, note-service.ts e deck-service.ts. Para regressão em staging, carregar 101 cards, 101 notas e volume maior de decks.

Relação técnica e limite da conclusão. Consultas têm limit explícito e UI usa busca no conjunto carregado. Filtrar localmente não encontra registros fora da página. O usuário pode interpretar a contagem parcial como número real.

Correção recomendada. Implementar paginação por cursor, ordenação estável e busca no servidor com filtros. Buscar total separado quando necessário. Marcar carregamento parcial e não calcular estatísticas globais a partir de subconjunto.

Critério de aceite. O registro 101 é acessível e encontrado pela busca. Contagem coincide com total ativo no servidor. Navegação entre páginas não repete ou salta registros durante edição concorrente. Testar deck grande sem congelamento da tabela.

F36 Uma mutação com erro bloqueia o restante da fila

P1 | Risco estático e fila bloqueada observada | Evidências 05, 51 e outbox-queue.ts

Efeito encontrado. A fila permaneceu com três alterações. No código, o primeiro erro encerra o loop, impedindo processamento das operações seguintes. Isso pode preservar ordem necessária, mas uma falha permanente de uma operação passa a impedir tarefas independentes e a UI não permite identificar qual item bloqueia o fluxo.

Como reproduzir. Inspecionar flushOutboxQueue. Em staging, enfileirar uma mutação permanentemente inválida seguida de uma revisão válida e observar o resultado.

Relação técnica e limite da conclusão. lib/db/outbox-queue.ts incrementa retries e executa break no catch, sem classificar conflito, validação, autorização, rate limit e falha transitória. Não foi criada uma mutação inválida proposital no banco de produção.

Correção recomendada. Definir dependências e ordenar apenas o que precisa. Aplicar backoff com jitter, respeitar retry-after e separar quarentena recuperável para erros permanentes. Oferecer diagnóstico por operação e reparação sem apagar revisões silenciosamente.

Critério de aceite. Uma entrada inválida não bloqueia operações independentes. Dependências continuam preservadas. Retry não vira loop infinito. O usuário sabe o que está pendente, onde ocorreu falha e como recuperar com segurança.

F37 Fila local não tem separação explícita por conta

P1 | Risco estático de privacidade e integridade | Evidências Código schema.ts outbox-queue.ts auth/actions.ts

Efeito encontrado. OfflineMutation não possui campo de proprietário e flushOutboxQueue lê todos os itens da outbox usando a sessão atual. executeStrictLogout limpa alguns caches, mas não limpa ou particiona o banco Dexie. Existe resetLocalSyncState, porém ele não é usado no logout inspecionado. Isso merece correção antes de uso em dispositivos compartilhados.

Como reproduzir. Inspecionar os três arquivos. Em ambiente de teste com duas contas autorizadas, gerar pendência na conta A, sair, entrar na conta B e verificar interface e envio. O cenário entre contas não foi executado nesta auditoria.

Relação técnica e limite da conclusão. Ausência de owner na mutação e de ciclo de vida por conta. O risco não comprova vazamento real nem bypass de RLS: o servidor pode rejeitar as operações. Ainda assim, dados, contagens e retries podem permanecer indevidamente associados ao dispositivo.

Correção recomendada. Particionar cache e outbox por userId; validar owner em cada flush; suspender fila ao sair; definir retenção de pendências sem perda. Oferecer tratamento claro quando há revisões ainda não enviadas. Limpar dados de outra conta ou manter em namespace inacessível.

Critério de aceite. Conta B não vê conteúdo nem contador da A e não envia mutações da A. A pode recuperar pendências ao retornar conforme política explícita. Cobrir login anônimo, troca de conta, expiração de token e logout com erro de rede.

F38 Sincronização incremental pode ser chamada duas vezes

P3 | Risco estático de eficiência | Evidências sync-worker.ts e outbox-queue.ts

Efeito encontrado. O worker chama flushOutboxQueue e depois executeIncrementalSync. O flush também chama executeIncrementalSync quando esvazia itens ou a fila está vazia. Há duplicação de solicitação em um ciclo normal, conforme o código inspecionado. O custo e a frequência efetivos não foram medidos em produção.

Como reproduzir. Comparar as chamadas nas duas funções e acompanhar, em staging, um ciclo com fila vazia e outro com itens confirmados.

Relação técnica e limite da conclusão. Responsabilidade pelo sync está distribuída entre camada de fila e orquestrador. O guard flushing evita dois flushes, mas não define uma única responsabilidade pelo pull incremental.

Correção recomendada. Escolher um orquestrador para push e pull; retornar resultado do flush e fazer uma única chamada por ciclo. Aplicar lock adequado, backoff, visibilidade da aba e limites de chamadas sem atrasar confirmação de revisão.

Critério de aceite. Um ciclo produz no máximo um pull necessário. Eventos simultâneos de online, foco e timer não duplicam chamadas. Não há regressão de cursor, perda de tombstones ou atraso excessivo no estado confirmado.

F39 Gamificação não confirma progresso da sessão testada

P2 | Observado com dependência operacional | Evidências 05, 23, 27

Efeito encontrado. Depois da revisão real, conquistas mostraram zero XP e ranking vazio. Como a sessão permaneceu pendente, esses valores não provam que o cálculo de gamificação esteja incorreto; mostram que não houve confirmação de recompensa. A interface também oferece pouca explicação de como começar ou quais conquistas podem ser obtidas.

Como reproduzir. Concluir revisão; abrir Conquistas e Ranking; comparar com fila pendente. Não alterar dados existentes do ranking.

Relação técnica e limite da conclusão. A atualização depende da sincronização e das regras de recompensa. Estados vazios podem ser legítimos, mas precisam orientar e diferenciar conta sem atividade de dados não disponíveis.

Correção recomendada. Mostrar critérios e progresso das conquistas; indicar sessão pendente de confirmação; oferecer primeira ação de estudo. No ranking, explicar período, métrica e elegibilidade e mostrar posição pessoal quando houver dados. Considerar participação opcional conforme a proposta do produto.

Critério de aceite. Após sync de sessão elegível, XP e badge corretos aparecem uma vez. Ranking não recompensa retries duplicados. Ausência de participantes e erro de carregamento são estados separados. Critérios são compreensíveis antes de estudar.

F40 Analytics precisa distinguir dados históricos de atividade pendente

P2 | Observado e melhoria de confiança | Evidências 09, 05

Efeito encontrado. Desempenho carregou métricas como três cards, cem por cento de acerto e zero segundos a partir dos dados disponíveis. Não foi possível atribuir esses números à sessão QA, que não sincronizou. Tempo zero pode ser um valor legítimo ou um registro incompleto; não foi diagnosticado como cálculo errado.

Como reproduzir. Abrir Desempenho após sessão pendente; comparar indicadores com contador de sync e período selecionado.

Relação técnica e limite da conclusão. A página não torna suficientemente claro o frescor ou a origem dos indicadores em uma experiência local. A definição de acerto e tempo precisa ser explícita para permitir interpretação correta.

Correção recomendada. Exibir período, timezone, última atualização e exclusão ou inclusão de eventos pendentes. Definir taxa de acerto e contar duração com precisão adequada. Usar sem dados quando a métrica não tiver base, em vez de zero enganoso.

Critério de aceite. A soma de sessões confirmadas coincide com o gráfico e os totais. Alterar período usa limites de dia consistentes com timezone. Zero segundos tem origem verificável; pending é identificado. Revisão De novo é contabilizada segundo regra documentada.

F41 Socrático vazio não ensina como iniciar

P2 | Gap observado | Evidências 22

Efeito encontrado. A página Socrático não tinha sessões disponíveis no ambiente e não mostrou um caminho claro para criar a primeira a partir de um card difícil. O vocabulário inclui leech e formas de português inconsistentes. O fluxo completo de conversa, resposta por IA e encerramento não foi testável sem uma sessão elegível.

Como reproduzir. Abrir Socrático; ler estado vazio e ações disponíveis; não inventar ID de sessão.

Relação técnica e limite da conclusão. O fluxo depende de condições de revisão e backend. A ausência de sessão por si só não é bug; a falta de explicação e de ponte para uma tarefa útil reduz descoberta da capacidade.

Correção recomendada. Explicar que o recurso ajuda com cards de dificuldade recorrente e apresentar exemplo de conversa. Permitir iniciar ajuda a partir de um card autorizado quando suportado. Mostrar requisitos e histórico por deck.

Critério de aceite. Estado vazio explica condição e oferece ação viável. Sessão elegível pode ser aberta, retomada e concluída. Respostas têm fonte e limites claros; erro do provedor não apaga conversa. Cobrir privacidade e isolamento por usuário.

F42 Metas não têm manutenção equivalente à criação

P2 | Gap observado e serviço existente | Evidências 10

Efeito encontrado. A lista mostra metas criadas, mas o fluxo visível não oferece editar, pausar, concluir ou remover com recuperação clara. O serviço contém operações de manutenção que não aparecem com a mesma facilidade na interface. Uma prova pode mudar de data e o plano precisa acompanhar.

Como reproduzir. Abrir a meta QA Meta Outubro depois da criação; procurar operações de edição e status na lista.

Relação técnica e limite da conclusão. A interface enfatiza criação e leitura. A existência de métodos de serviço não garante que sejam usados com segurança ou que toda capacidade esteja implantada.

Correção recomendada. Adicionar menu de meta com editar prazo, prioridade, deck e status. Mostrar impacto estimado no plano e guardar histórico básico de alteração. Conclusão deve retirar a urgência sem eliminar o conteúdo de estudo.

Critério de aceite. Alterar data recalcula planejamento conforme regra definida e persiste após reload. Pausar e concluir afetam recomendações coerentemente. Meta duplicada pode ser identificada e resolvida sem excluir deck ou cards.

F43 Validação e prevenção de duplicatas variam entre formulários

P2 | Observado e riscos de UI | Evidências 10, 18, 33, 35, 44

Efeito encontrado. Alguns campos obrigatórios foram bloqueados corretamente, inclusive card vazio e UUID inválido. Outros fluxos exibem código interno ou mensagem genérica após a operação. Metas, templates e oclusão não apresentam a mesma proteção de envio e confirmação. Essa diferença dificulta prever se o clique foi aceito.

Como reproduzir. Comparar card vazio, criação de meta, salvar template, UUID inválido e criar oclusão. Evitar repetir criação em produção apenas para gerar duplicata.

Relação técnica e limite da conclusão. Handlers e componentes de feedback são implementados por tela. Falta um padrão para dirty, submitting, success, validation error e server error. A mensagem nativa Please fill out this field depende do idioma do navegador e não é, isoladamente, bug de tradução do app.

Correção recomendada. Usar validação por campo, resumo de erros focável e estado de envio. Preservar entrada em falhas. Aplicar idempotência no servidor para operações de criação e não confiar somente em botão disabled. Confirmar saída com rascunho relevante.

Critério de aceite. Um clique representa uma operação; falha e retry não duplicam. Erro aponta o campo e mantém conteúdo. Teclado e leitor de tela recebem estado. O padrão funciona também quando a resposta chega depois de o usuário trocar de tela.

F44 A experiência avançada exige identificadores de banco

P2 | Avaliação de UX | Evidências 24, 33, 43, 51

Efeito encontrado. Oclusão, colaboração e algumas integrações exigem IDs de nota, deck ou usuário. Uma pessoa que conhece apenas o assunto e o nome do deck não consegue concluir facilmente essas tarefas. Copiar UUIDs da URL também aumenta risco de selecionar o objeto errado.

Como reproduzir. Tentar configurar oclusão e colaboração a partir de nomes visíveis, sem usar banco ou URL; identificar os campos que exigem IDs.

Relação técnica e limite da conclusão. As telas refletem contratos técnicos em vez de resolver entidades para o usuário. APIs podem continuar usando UUIDs internamente; a interface não precisa exigir sua memorização.

Correção recomendada. Usar seletor de deck e nota com busca, preview e breadcrumbs. Para pessoas, usar convite autorizado. Manter ID em detalhes avançados copiáveis para diagnóstico e integrações, sem ser a etapa principal de uma tarefa de estudo.

Critério de aceite. Todas as tarefas comuns podem ser feitas por nome e contexto. Notas de decks diferentes são identificadas. Um objeto removido ou sem permissão recebe orientação segura, sem revelar existência de dados privados.

F45 Navegação expõe muitas capacidades antes da primeira revisão

P2 | Avaliação de UX | Evidências 07, 40, 42

Efeito encontrado. A sidebar mostra numerosos destinos principais e avançados, inclusive em demo. O usuário novo encontra otimização, MCP, oclusão e socrático antes de consolidar criar deck, adicionar cards e revisar. Há duas áreas com nomes de meta semelhantes e ferramentas que duplicam rotas dedicadas.

Como reproduzir. Percorrer a navegação como usuário iniciante; executar demo; localizar criação, importação, primeira revisão e plano.

Relação técnica e limite da conclusão. A arquitetura de informação agrupa por implementação e não apenas por intenção. Isso não é uma falha técnica de navegação: os links auditados abrem páginas; é um custo de orientação e priorização.

Correção recomendada. Destacar Hoje, Estudar, Biblioteca e Criar conteúdo. Recolher Avançado e apresentar integrações após contexto. Consolidar importação e ferramentas com caminhos previsíveis. Manter recursos acessíveis por busca de comandos e links contextuais.

Critério de aceite. Usuário encontra o ciclo principal sem ajuda de UUID ou configuração técnica. Navegação mostra página ativa e conserva contexto de deck. Demo termina com próximo passo claro. Medir tempo até primeira revisão e desistência por etapa.

F46 Mídia funciona no upload mas precisa de ciclo de vida completo

P2 | Sucesso observado e melhoria | Evidências 32, 43, 51

Efeito encontrado. Upload da imagem sintética de 4068 bytes funcionou; preview e associação ao card apareceram após recarregar. O produto usa bucket privado e URLs temporárias. Não foram executadas exclusão permanente de mídia, expiração real da URL, áudio, vídeo, limites máximos ou perda de permissão, portanto esses aspectos permanecem sem certificação.

Como reproduzir. Selecionar o card QA, enviar imagem e recarregar; visualizar preview e metadados. Não clicar excluir mídia sem um fluxo de recuperação confirmado.

Relação técnica e limite da conclusão. O caminho de Storage está operacional para a fixture testada, diferentemente de vários caminhos Edge. A rota técnica /media/[id] pede caminho de bucket; isso é mais adequado a diagnóstico do que a uma jornada comum.

Correção recomendada. Oferecer prévia por tipo, limite e progresso; vincular campo por seleção válida; renovar URL automaticamente; informar privacidade em linguagem simples. Definir limpeza de assets órfãos e política de remoção recuperável quando necessário.

Critério de aceite. Imagem permanece acessível autorizadamente depois de renovação da URL. Revogação bloqueia o acesso novo. Tipo inválido é rejeitado; falha de upload permite retomar. Campo associado aparece no card de estudo conforme o modelo.

F47 Observabilidade não fornece contexto suficiente para recuperar falhas

P1 | Gap técnico observado | Evidências Erros das funções e jobs

Efeito encontrado. As falhas exibidas não vieram com request ID, etapa de processamento ou distinção entre envio, autenticação e erro do negócio. Isso dificulta correlacionar o relato de um aluno aos logs e impede medir quais funcionalidades estão operacionalmente disponíveis.

Como reproduzir. Comparar mensagens de sync, import-deck, activation e create_image_occlusion_note; tentar identificar uma solicitação específica pelo texto da interface.

Relação técnica e limite da conclusão. Há Sentry, PostHog e telemetria no projeto, mas a presença das dependências não prova cobertura nem entrega em produção. Não foi acessado painel de observabilidade nem configurada coleta externa nesta auditoria.

Correção recomendada. Padronizar envelope de erro com code, requestId, etapa, retryable e mensagem segura. Correlacionar frontend, Edge, RPC e worker. Criar painéis de sucesso e latência por função; filtrar payloads e credenciais. Acompanhar idade da outbox e dos jobs.

Critério de aceite. Uma falha reproduzida pode ser encontrada pelo código de atendimento. Painel distingue erro de negócio de rede. Nenhuma credencial ou texto privado de estudo é enviado inadvertidamente como log. Alertas apontam mudança de taxa e versão.

F48 Suíte passa sem cobrir contratos decisivos da jornada

P1 | Resultado executado e gap de cobertura | Evidências Logs de testes incluídos

Efeito encontrado. Frontend: 13 arquivos e 42 testes passaram. Typecheck passou. ESLint terminou sem erros, com 17 warnings. Backend: 13 testes Python passaram. Mesmo assim, foram encontrados source_format incompatível, pesos opcionais inválidos, restauração parcial e edição divergente. Os resultados automatizados validam a cobertura existente, não a saúde integral do produto.

Como reproduzir. Executar pnpm test, pnpm typecheck e pnpm lint no frontend; unittest discover no backend; comparar com as falhas reais desta auditoria.

Relação técnica e limite da conclusão. Os testes de backend executados são de contrato e inspeção estática. Não houve banco Supabase local completo, testes Deno, smoke FSRs, roundtrip real de Anki nem build de produção nesta execução. Os testes de UI existentes não foram rodados por automação de shell; os fluxos publicados foram exercitados manualmente pelo navegador.

Correção recomendada. Adicionar testes de contrato e integração aos pontos F03 a F08. Criar smoke pós-deploy para uma conta de teste, Storage e funções Edge. Usar staging isolado com dados determinísticos. Tratar warnings de hooks com análise de comportamento e não apenas supressão.

Critério de aceite. O pipeline falha para source_format manual, csvNumbers vazio, reset de evento depois de await, restauração parcial e nota desatualizada. Deploy só é considerado saudável após smoke de revisão confirmada, importação e ativação.

6 Experiência do aluno e propostas de melhoria

Primeiro valor e onboarding

A primeira experiência deve mostrar um resultado de aprendizagem antes de pedir parametrização complexa. Um caminho recomendado é escolher um assunto, experimentar três cards, criar ou importar um deck e completar a primeira revisão confirmada. O plano pode ser preenchido depois que o usuário compreende o produto. Se houver interesse em prova com prazo, a data e a carga disponível passam a orientar o plano; caso contrário, padrões seguros bastam.

O sucesso de ativação deve representar algo que o aluno fez e que o sistema salvou: primeiro deck com conteúdo utilizável e primeira sessão confirmada. Um formulário enviado ou uma animação de conclusão não bastam. O painel Hoje deve continuar útil se uma métrica estiver indisponível, propondo uma revisão real de conteúdo existente.

Biblioteca e organização do conteúdo

Cada deck deve comunicar assunto, cards ativos, revisões devidas e última atividade. Arquivado, excluído e ativo precisam de diferenças claras e ações de recuperação coerentes. Os estados de contagem devem vir da mesma definição de card ativo usada na fila. O progresso em etapa de revisão deve ser explicado como distribuição de estado, evitando que pareça percentual de domínio do assunto.

Para coleções grandes, acrescentar ordenação por nome, atividade e revisão, busca de biblioteca e hierarquia navegável. O usuário precisa saber em que subdeck está e se a sessão agrega descendentes. Favorito deve ser visível no ponto de seleção para justificar a preferência salva. Acesso compartilhado deve usar linguagem de papel e ações legíveis, sem expor IDs como tarefa principal.

Criar e corrigir conteúdo

O aluno deve poder corrigir uma resposta no contexto do card e perceber imediatamente a atualização no estudo. Quando houver várias gerações, o produto precisa indicar quais serão afetadas. Editor de nota deve usar campos definidos pelo template com preview, preservar valores não alterados e oferecer retorno para o deck sem perder rascunho.

A criação manual básica pode continuar simples, com frente, verso e tags opcionais. Recursos de referências, lacunas e mídia devem aparecer por intenção e incluir exemplos. Um card criado com sucesso deve oferecer Criar outro e Revisar este deck, mantendo a pessoa no ciclo de aprendizagem. Erros de embeddings em segundo plano não devem invalidar o card criado, mas a busca deve informar quando o índice está pendente.

Revisão e confiança no salvamento

A tela de revisão deve separar pergunta, revelação, avaliação e próximo card. As quatro avaliações precisam de significado claro e atalhos consistentes. Em modo foco, reduzir distrações da navegação e manter uma saída segura. Uma avaliação não deve ser enviada antes de revelar e um clique repetido não deve classificar dois cards.

Ao terminar, mostrar cards avaliados, duração e resultado de sincronização. Quando houver pendências, dizer que o trabalho está salvo neste dispositivo e explicar o que acontece ao fechar, sair ou trocar de conta. Evitar pedir ao usuário limpar cache ou refazer a sessão como solução padrão, porque isso pode eliminar evidência e esforço legítimo. Depois da confirmação, oferecer próxima ação adequada à carga e ao horário.

Importação e migração

Consolidar arquivo, Anki, URL e IA em uma entrada de criação de conteúdo, com opções que deixam claros os resultados. Uma importação deve ter escolher fonte, selecionar destino, prévia e mapeamento, processamento e resumo. O usuário deve saber o que foi aceito e por que uma linha falhou. Para pacotes complexos, preservar um relatório de lote e permitir abrir o conteúdo criado.

O caminho Anki deve declarar quais elementos são preservados, convertidos ou ignorados. A compatibilidade só deve ser anunciada após roundtrip real com decks, mídia, modelos e lacunas. Para IA, mostrar sugestões editáveis e referência de fonte antes de publicar quando essa for a promessa. A quantidade e o custo ou limite de uso devem ser informados se existirem, sem inventar regras ausentes do produto.

Suporte e experiência após erro

Cada falha precisa responder o que aconteceu, se o trabalho foi salvo, o que o usuário pode fazer e como obter ajuda. Código de erro pode existir em detalhes copiáveis, acompanhado de request ID; deve ser secundário à orientação. Erro de entrada exige correção do campo, erro transitório permite retry e erro de permissão precisa de um caminho para o proprietário ou acesso correto.

Um suporte eficiente consegue localizar o evento sem pedir senha, token ou o conteúdo inteiro do deck. Oferecer copiar diagnóstico sem dados privados e associar relato à versão, função e horário. Manter uma página de status ou aviso operacional se a disponibilidade das funções comprometer vários módulos. Não transformar mensagens internas como o backend não disponibiliza em justificativa exposta sem alternativa.

Acessibilidade e aparência

A aplicação inclui link para pular ao conteúdo, rótulos em vários campos, tabela com caption e estados acessíveis em partes da UI. Isso é uma base útil. A continuidade exige foco visível, sequência de teclado, avisos associados ao

campo, anúncio controlado de carregamento e sucesso e nome acessível em ícones. Oclusão precisa de alternativa ao arraste, já que desenhar uma região apenas com ponteiro exclui algumas formas de acesso.

A inspeção visual encontrou inconsistência de controles, sem comprovar ausência global de CSS. Padronizar componentes resolve parte do acabamento e reduz divergências futuras. Uma rodada dedicada de mobile deve validar sidebar, tabelas, botões de avaliação, modal ou formulário de deck, editor de máscaras, uploads e teclado virtual em 360, 390 e 768 pixels. Essas dimensões são casos recomendados, não medições realizadas nesta sessão.

Gamificação e acompanhamento

Conquistas devem mostrar critérios e progresso, não apenas recompensas já obtidas. O ranking precisa de período e regra de comparação, de forma que volume de cards e velocidade não incentivem revisão mecânica sem aprendizado. Oferecer posição pessoal e opção de participação quando coerente com o público. Metas precisam mostrar carga plausível e permitir ajustar prazo sem punir o usuário por atraso.

No desempenho, diferenciar dados de hoje, do período e acumulados. Explicar acerto conforme as avaliações e mostrar tempo medido, não uma unidade incompreensível. A qualidade pedagógica pode ser acompanhada por retorno após intervalos e redução de dificuldades, além de XP. Esses indicadores devem ser definidos com dados reais antes de prometer eficácia educacional.

7 Contratos técnicos e critérios de arquitetura

Fonte única de verdade para conteúdo

Definir `notes.fields` e templates como fonte de conteúdo e cards como materialização consistente. Operações que mudam nota ou modelo precisam atualizar gerações, cloze e índice de busca de maneira rastreável. O estado de aprendizado deve permanecer ligado a IDs estáveis; criar um card novo a cada edição pode reiniciar a revisão sem intenção do usuário.

A operação transacional deve validar autorização, salvar campos tipados, calcular gerações, atualizar cards existentes, criar ou desativar cards conforme política e registrar versão. Embeddings podem ser assíncronos com estado de índice pendente. A UI não deve anunciar cartão pronto se a materialização falhou. Uma correção de texto deve ter comportamento igual em editor embutido, página dedicada e MCP.

Exclusão recuperação e tombstones

Excluir e restaurar são duas operações de domínio, não simples alterações independentes de `deleted_at`. Cada cascata precisa saber quais entidades foram alcançadas e preservar exclusões anteriores. A hierarquia exige política explícita de descendentes. Todos os leitores devem adotar o mesmo predicado de ativo para cards, notas e decks, inclusive busca, estatísticas, exportação e fila.

Sincronização incremental precisa transportar tombstones e restaurações de forma inequívoca. O cursor deve ser por conta e monotônico; um pull repetido não pode reviver itens excluídos. Testes devem cobrir edição e exclusão concorrentes com duas sessões, restauração de um deck com filhos e aplicação de eventos fora de ordem em staging.

Outbox e idempotência

Cada mutação precisa de owner, ID estável, tipo, dependências, versão da entrada e estado de processamento. Retry deve conservar `client_mutation_id` e o servidor deve reconhecer duplicata após timeout de resposta.

Operações de revisão precisam responder de forma que a interface saiba que a avaliação foi confirmada; o retorno não pode depender apenas de não ocorrer uma exceção no transporte.

Separar erros permanentes de transitórios. Entradas em quarentena devem ser recuperáveis sem bloquear todo o estudo. Login, logout e troca de usuário precisam particionar dados e suspender operações sem proprietário válido. Antes de limpar cache, proteger revisões pendentes com uma decisão explícita de produto e confirmação do usuário quando houver perda potencial.

Contratos de serviço e erros

Usar tipos ou schemas compartilhados para `source_format`, prioridades, masks, pesos, gerações e payloads de funções. Testes de contrato devem comparar frontend, SQL e Edge em vez de apenas mocks que aceitam qualquer entrada. O envelope de erro precisa distinguir autenticação, autorização, validação, limite, conflito, indisponibilidade e erro interno.

Na implantação, validar a origem publicada e os headers de preflight em um smoke autenticado. Conferir função implantada e versão compatível com migrations. Não enfraquecer CORS ou RLS para contornar a falha sem diagnóstico. O teste precisa demonstrar sucesso autorizado e rejeição segura do acesso sem permissão.

Operação de workers e integrações

Jobs precisam de heartbeat, tentativa, idempotência e resultado rastreável. A interface deve receber estado real do worker. Fila antiga pode ser legítima, mas precisa de prazo e explicação; sem isso não há diferença perceptível entre espera e falha. Cancelamento deve seguir contrato real do processamento e considerar publicação parcial.

MCP, importadores e rotas comuns devem chamar a mesma regra de criação e edição. Manter múltiplas portas de entrada sem um domínio comum gera divergências como a observada entre card-service e note-service. Permissões precisam ser testadas em RPC e Edge além de REST; esconder botão não equivale a impedir uma operação.

8 Plano de correção e validação

A sequência abaixo é uma proposta de dependências, não uma estimativa de prazo. F01 desbloqueia várias jornadas, mas F03 a F08 podem ser corrigidos em paralelo de implementação pela equipe porque as causas são distintas. A auditoria não alterou os repositórios nem abriu tickets externos.

Etapa	Entrega verificável	Papéis sugeridos
1	Edge operacional e revisão confirmada sem duplicidade	Backend e infraestrutura com frontend
2	Nota e card coerentes; recuperação transacional	Backend de domínio e frontend de conteúdo
3	Criar nota meta e salvar perfil sem falso erro	Frontend com contratos de banco
4	Importação Anki IA busca e ativação completas	Backend de workers e frontend de jornadas
5	Cache por conta paginação e erros classificados	Frontend offline e segurança de aplicação
6	Formulários linguagem e navegação consistentes	Design produto e frontend
7	Smoke pós deploy e monitoramento de confiabilidade	QA engenharia e operação

Critérios para considerar o ciclo básico pronto

- Uma conta de teste cria um deck e dois cards e recupera os mesmos registros após recarregar.
- Editar uma nota atualiza o conteúdo revisado sem reiniciar histórico indevidamente.
- Concluir sessão confirma cada revisão no servidor, ajusta agenda e não duplica em retry.
- Excluir e restaurar mantém conteúdo, contagens e fila de revisão consistentes.
- Salvar perfil com defaults e criar meta produz confirmação correta e única.
- A outbox nunca envia mutação de outra conta e pendências não desaparecem silenciosamente.
- Cada falha importante oferece orientação, diagnóstico seguro e recuperação viável.

Matriz de regressão recomendada

ID	Caso	Entrada ou condição	Resultado esperado
T01	Criar deck válido	Nome acentuado descrição e privado	Persistência e abertura corretas
T02	Deck vazio ou whitespace	Campos obrigatórios	Erro por campo antes de rede
T03	Editar deck	Descrição e nome	Biblioteca e detalhe coerentes
T04	Arquivar e restaurar	Dois cards ativos	Contagem e estudo preservados
T05	Excluir e restaurar	Card já excluído e subdecks	Cascata seletiva e predicado ativo
T06	Card básico	Frente verso acentos	Nota e card criados uma vez
T07	Card inválido	Frente vazia verso vazio	Validação acessível
T08	Tags	Vírgula espaço duplicata	Chips normalizados e associação
T09	Nota sem modelo	Campos front e back	source_format suportado
T10	Nota com modelo	Front Back e duas gerações	Materialização correta
T11	Editar nota	Verso alterado	Estudo usa novo texto
T12	JSON estruturado	Array objeto vazio número	Campos não editados preservados
T13	Template criar e salvar	Novo seguido de segundo save	Um ID sem duplicação
T14	Template inválido	Referência a campo ausente	Preview e bloqueio claros
T15	Revisão teclas	Espaço e 1 2 3 4	Somente após revelação
T16	Revisão duplicada	Timeout depois de commit	Uma revisão e uma recompensa
T17	Revisão offline	Fechar reabrir reconectar	Fila preservada e confirmada
T18	Fila inválida	Erro permanente mais tarefa válida	Independentes continuam
T19	Troca de conta	Conta A pendente conta B	Isolamento de cache e fila
T20	Token expirado	Pending antes de expirar	Retomar sem perda
T21	Busca	Termo conhecido e termo ausente	Resultado e zero corretos

ID	Caso	Entrada ou condição	Resultado esperado
T22	Busca concorrente	Consulta A depois B	A não sobrescreve B
T23	Busca indisponível	Erro 5xx ou rede	Retry contextual e fallback
T24	CSV mínimo	Duas linhas válidas	Dois cards e relatório
T25	CSV complexo	Aspas BOM acento multilinha	Parser e preview coerentes
T26	CSV grande	Acima do tamanho permitido	Limite e recuperação úteis
T27	Anki válido	Deck modelo cloze mídia	Importação e exportação roundtrip
T28	Anki inválido	Não ZIP e estrutura quebrada	Erro sem dados parciais
T29	URL	Inválida HTTP HTTPS permitida	Mensagem e destino correto
T30	URL redirecionada	Destino privado ou proibido	Validação também no backend
T31	IA	Fonte com fatos verificáveis	Sugestão revisão e publicação
T32	Worker	Timeout retry cancelamento	Estado e resultado rastreáveis
T33	Imagem	Upload e URL expirada	Renovação autorizada
T34	Oclusão	30 por cento e duas máscaras	Mídia nota e cards vinculados
T35	Oclusão negativa	Nota de outro deck máscara inválida	Validação sem criação parcial
T36	Perfil padrão	Pesos vazios parâmetros vazios	Default salvo
T37	Perfil avançado	21 pesos e JSON inválido	Validação por campo
T38	Meta	Salvar e clique repetido	Uma meta e sucesso correto
T39	Plano e onboarding	Continuar salvar pular	Destino útil e estado persistido
T40	Dashboard parcial	Só stats ou plano falha	Estudo permanece acessível
T41	Analytics	Período timezone pending	Totais conciliados
T42	Badges e ranking	Sessão elegível e retry	Recompensa sem duplicata
T43	Compartilhamento	Viewer Editor revogação	Autorização REST RPC Edge
T44	MCP	Handshake token inválido timeout	Diagnóstico e segredo protegido
T45	Socrático	Sessão elegível retorno erro IA	Conversa preservada e privada
T46	Escala	101 cards e 101 notas	Paginação e busca globais
T47	Idiomas e tema	PT EN ES claro escuro	Strings e componentes completos
T48	Mobile e acesso	360 390 768 teclado leitor	Fluxos sem corte e foco correto

T01 a T48 são especificações de validação propostas. Não estão sendo apresentados como testes automatizados executados. Os resultados já executados estão na seção de método e nos logs incluídos no pacote de evidências.

Métricas para acompanhar após as correções

Métrica	Definição sugerida	Por que medir
Primeira revisão confirmada	Contas com sessão confirmada após início	Ativação real sem confundir tela de conclusão
Entrega de revisão	Revisões confirmadas por avaliações enfileiradas	Esforço preservado e rastreável
Idade de pendências	Tempo p50 p95 e máximo da outbox	Detectar bloqueio antes de reclamação
Sucesso por função	2xx útil versus falha por rota e versão	Diagnóstico operacional por jornada
Importação concluída	Lotes terminais e conteúdo criado validamente	Migração efetiva para a biblioteca
Edição coerente	Notas alteradas e cards atualizados	Prevenir estudo de conteúdo antigo
Recuperação de deck	Restores com totais e entidades conciliados	Confiabilidade de recuperação
Jobs sem heartbeat	Execuções além do prazo por tipo	Detectar worker ou fila degradada
Abandono por etapa	Saída antes de resultado após iniciar tarefa	Localizar fricção de UX
Suporte por tema	Relatos por versão função e causa	Priorizar problemas recorrentes

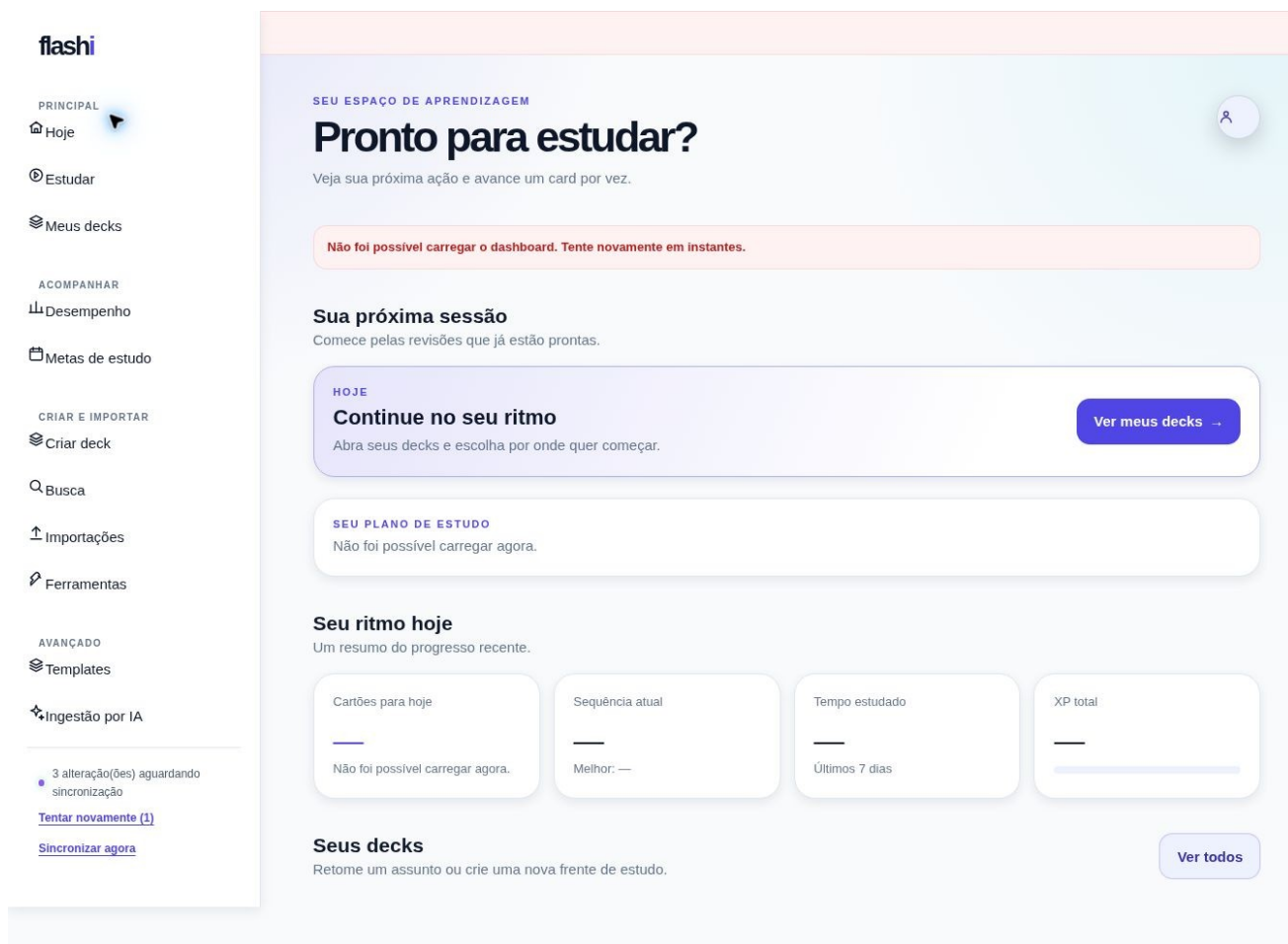
Definir metas de serviço depois de medir a distribuição real. Não há base nesta auditoria para prometer latência, retenção de usuários ou impacto comercial percentual. Os eventos devem coletar o mínimo necessário e evitar incluir conteúdo privado de notas, tokens ou URLs assinadas.

9 Evidências visuais

As imagens selecionadas mostram o contexto visível dos resultados. O pacote de evidências preserva capturas e snapshots textuais dos fluxos testados. Os números correspondem ao prefixo do arquivo. Alguns nomes históricos, como study-failure e occlusion-created, foram atribuídos durante a execução e não devem ser usados como conclusão: o estado da imagem e o texto do relatório prevalecem. Capturas intermediárias de envio não provam conclusão.

Dashboard sem dados

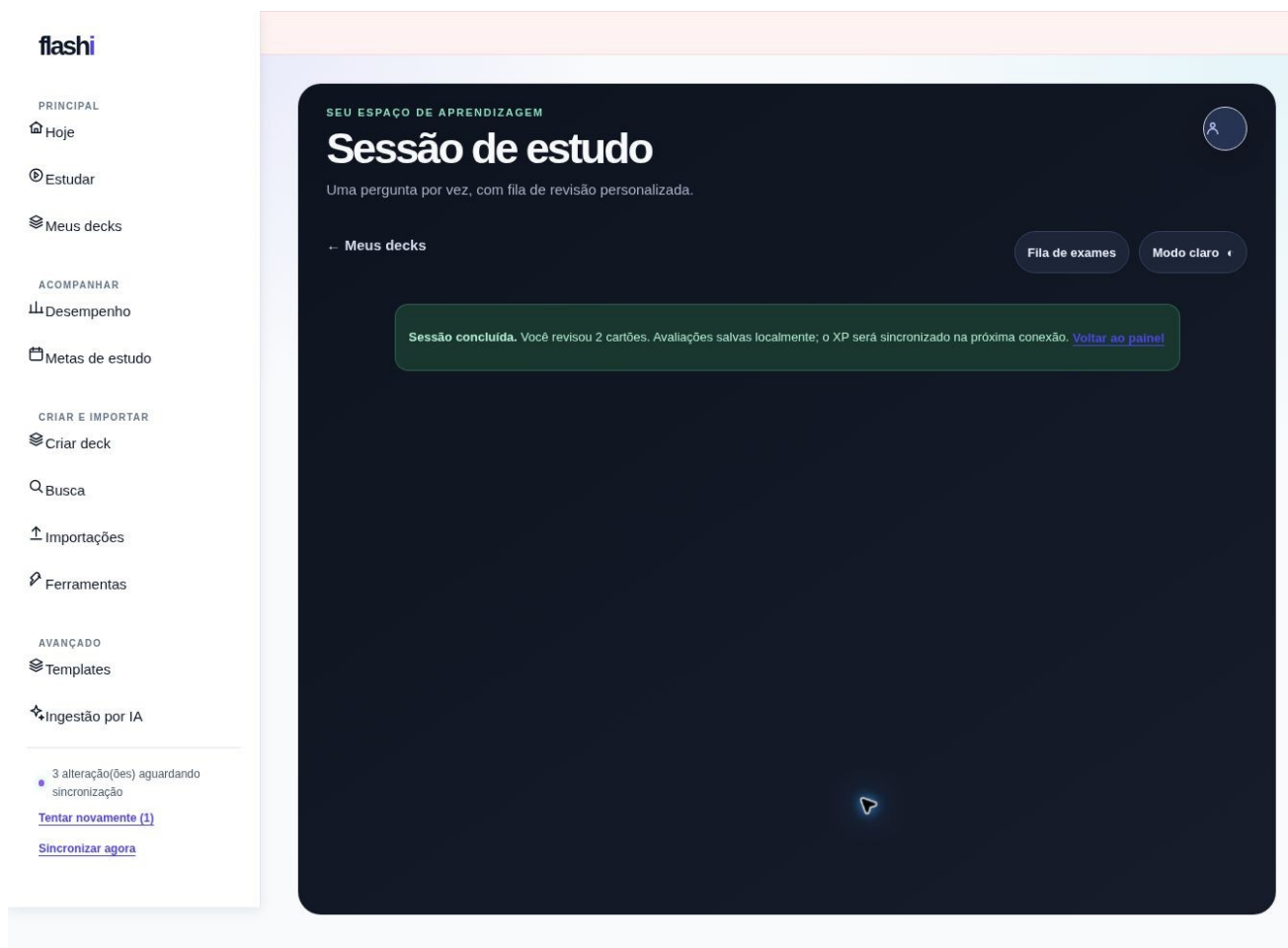
O ponto de entrada Hoje exibiu falha e métricas indisponíveis. F09.



Evidência 06-dashboard-error. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Estudo com pendências

A sessão real terminou com falha de fsrs-review e pendências locais. F01 e F02.



Evidência 05-study-completed-sync-error. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Meta persistida com aviso de falha

A meta QA consta na lista ao mesmo tempo que o formulário anuncia erro. F07.

Mãe foi possível persistir com...

Pular para o conteúdo principal

flashi

PRINCIPAL

🏠 Hoje

📅 Estudar

📁 Meus decks

ACOMPANHAR

📊 Desempenho

📅 Metas de estudo

CRIAR E IMPORTAR

📁 Criar deck

🔍 Busca

⬆️ Importações

🔧 Ferramentas

AVANÇADO

📄 Templates

🧠 Ingestão por IA

3 alteração(ões) aguardando sincronização

[Tentar novamente \(1\)](#)

[Sincronizar agora](#)

SEU ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

Metas de estudo

Organize seus decks de acordo com datas e objetivos importantes.

A agenda de exames reordena sua fila de estudo usando fatores de prioridade do Supabase.

Nome da meta

QA Meta Outubro

Deck

QA Flashi 20261004 — Português e lógica

Data-alvo

10/31/2026

Prioridade

Exame urgente

Salvar meta

Não foi possível salvar a meta.

Metas ativas (1)

EXAME URGENTE

QA Meta Outubro

Data-alvo: 2026-10-31

Evidência 10-exam-save. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Importação CSV bloqueada

O fluxo não chegou a processamento confirmado. F11.

[Pular para o conteúdo principal](#)

flashi

PRINCIPAL

[Hoje](#)

[Estudar](#)

[Meus decks](#)

ACOMPANHAR

[Desempenho](#)

[Metas de estudo](#)

CRIAR E IMPORTAR

[Criar deck](#)

[Busca](#)

[Importações](#)

[Ferramentas](#)

AVANÇADO

[Templates](#)

[Ingestão por IA](#)

3 alteração(ões) aguardando sincronização

[Tentar novamente \(1\)](#)

[Sincronizar agora](#)

SEU ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

Importar deck

Traga conteúdo de CSV, Markdown, Quizlet, RemNote ou URL; o backend valida e materializa cada lote.

[import-deck] network: Failed to send a request to the Edge Function

ARQUIVO

Importar pacote

Limite de 15 MiB. O arquivo fica no bucket privado do usuário e é removido se o processamento falhar.

Deck de destino

QA Flashi 20261004 — Português e lógica

Formato

CSV

Arquivo

Choose File | qa-valid.csv

Importar arquivo

URL

Importar por URL

O backend baixa a URL HTTPS diretamente, evitando CORS e limitando o tamanho e os destinos permitidos.

Deck de destino

QA Flashi 20261004 — Português e lógica

Formato

CSV

URL HTTPS

https://exemplo.com/conteudo.csv

Importar URL

Histórico de importações

Acompanhe cada lote sem perder o arquivo original nem o resultado materializado.

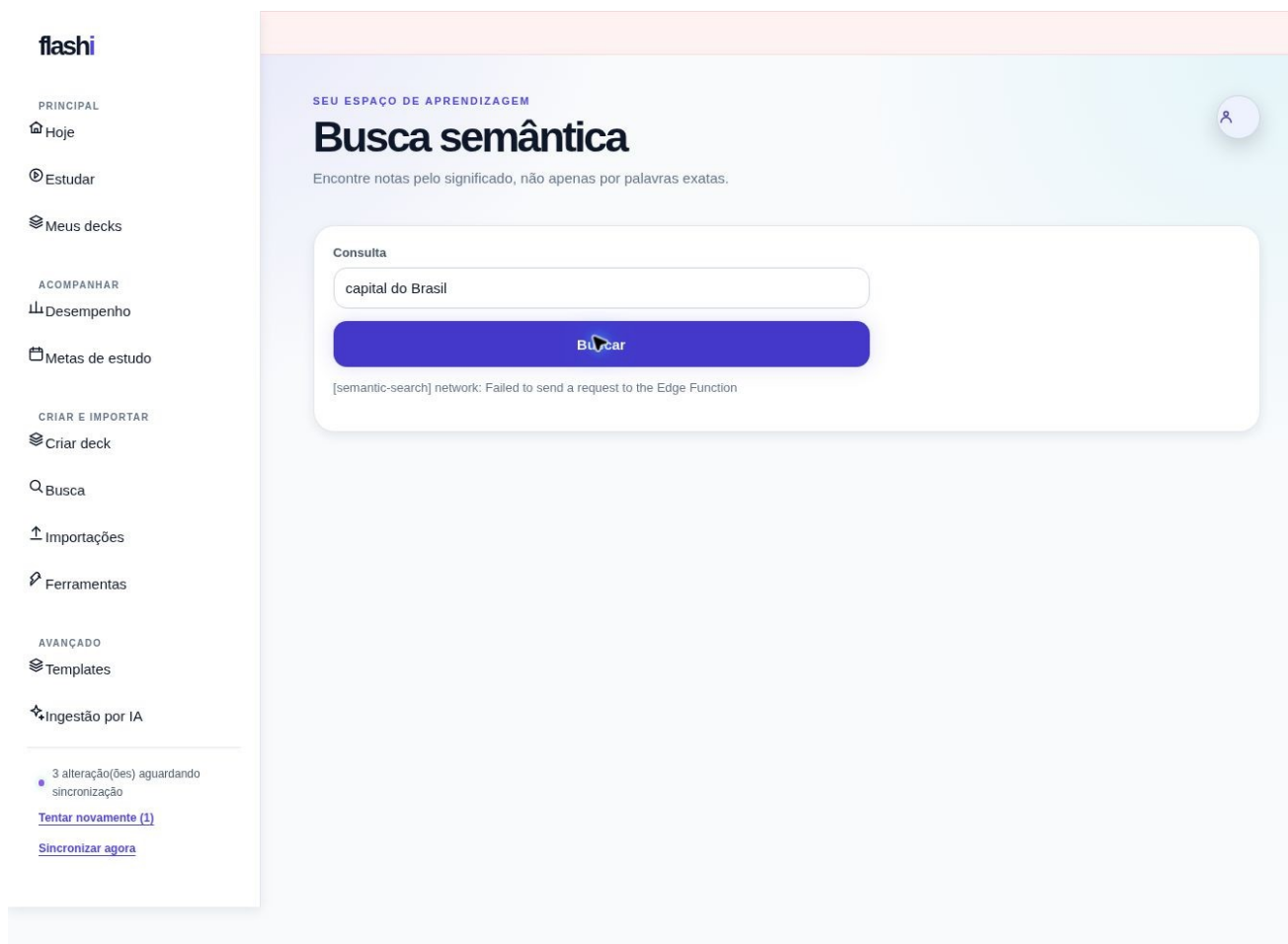
Nenhum lote importado ainda.

Atualizar

Evidência 12-csv-import-error. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Busca de estudo indisponível

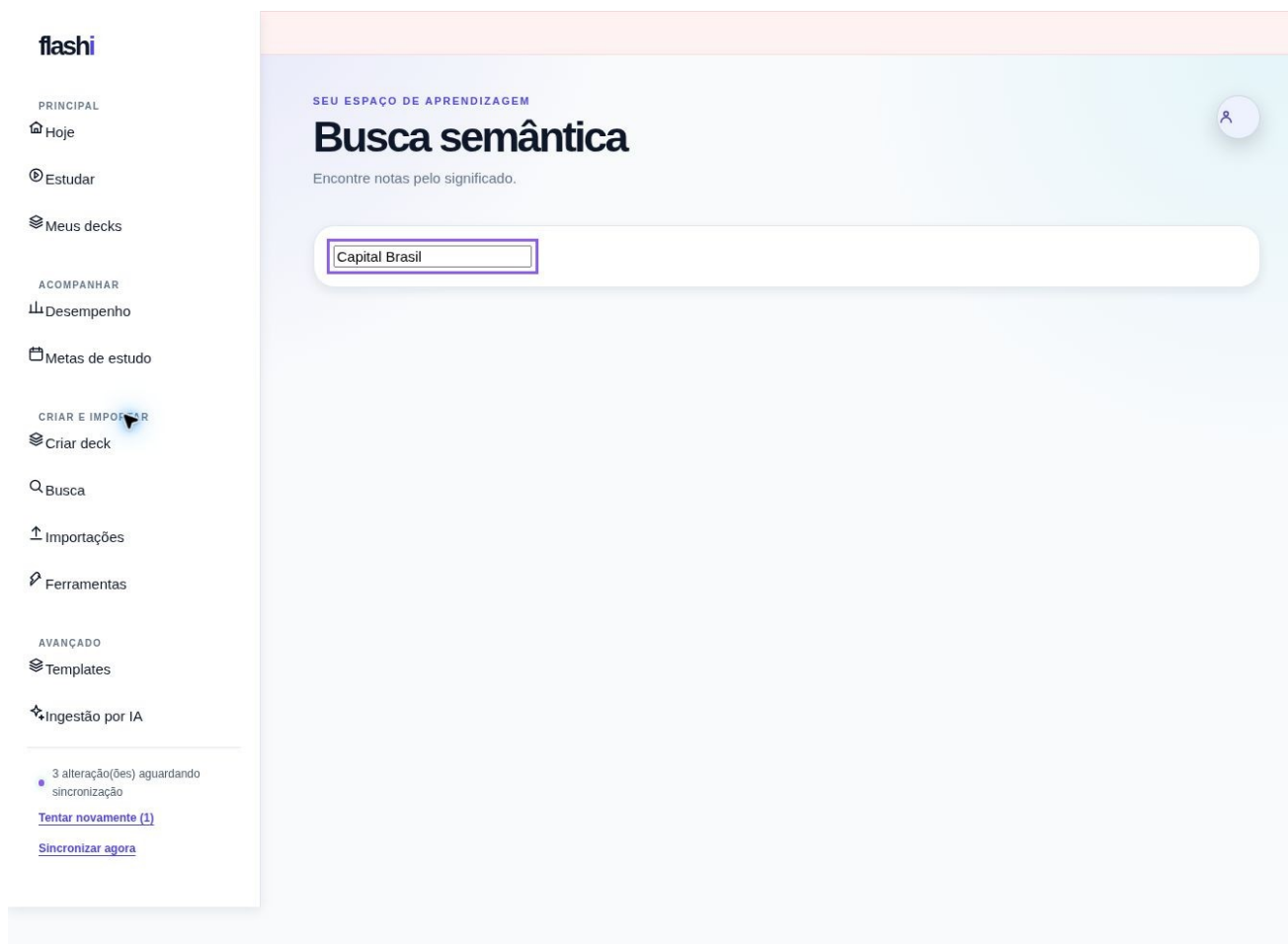
A busca mostra falha de envio à função. F10.



Evidência 38-study-search-error. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Busca principal sem resultado contextual

Consulta conhecida não apresenta sucesso vazio nem erro junto ao campo. F10.



Evidência 50-search-silent-failure. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Criação de nota com erro genérico

A entrada não foi salva por esse fluxo. F05.

Qual é a capital do Brasil?

Brasília.

[Arquivar](#)

[Editar tags](#)

[Notas relacionadas](#)

Notas

Organize o conteúdo dos seus cards neste deck.

Nova nota

Não foi possível salvar.

Buscar notas

Buscar no conteúdo

2 + 2 = ?
2 campos

Qual é a capital do Brasil?
3 campos

Nova nota

Cada campo é salvo como conteúdo estruturado.

Template e definições de campo

Sem template

Front

QA Nota sem template

Back

Resposta sintética

Nome do novo campo

Adicionar campo

Salvar nota

Mídias

Upload, associação, visualização, edição e exclusão no bucket privado.

Evidência 35-note-create-error. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Conteúdo de card continua antigo

A tabela mostra 4 após editar a nota para texto novo. F04.

Buscar cards

Filtrar por frente ou verso

FRENTE	VERSO	AÇÃO	TAGS	REFERÊNCIAS
2 + 2 = ?	4	Arquivar	Editar tags	Notas relacionadas
Qual é a capital do Brasil?	Brasília.	Arquivar	Editar tags	Notas relacionadas

Notas

Organize o conteúdo dos seus cards neste deck.

Nova nota

Buscar notas

Buscar no conteúdo

2 + 2 = ?

2 campos

Qual é a capital do Brasil?

3 campos

Editar nota

[Excluir nota](#)

Cada campo é salvo como conteúdo estruturado.

Template e definições de campo

Sem template

back

4 — resposta editada pela auditoria

front

2 + 2 = ?

Nome do novo campo

Adicionar campo

Salvar nota

+ Recursos avançados: lacunas e referências

Evidência 31-note-card-divergence. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Editor visual de oclusão

Upload e preview estão disponíveis; controles não seguem todo o padrão dos formulários. F19 e F21.

flashi

PRINCIPAL

- Hoje
- Estudar
- Meus decks

ACOMPANHAR

- Desempenho
- Metas de estudo

CRIAR E IMPORTAR

- Criar deck
- Busca
- Importações
- Ferramentas

AVANÇADO

- Templates
- Ingestão por IA

3 alteração(ões) aguardando sincronização

[Tentar novamente \(1\)](#)

[Sincronizar agora](#)

SEU ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

Nova oclusão de imagem

ID da nota

df05b820-43af-4b4b-8b39-07a58b58e879

Choose File qa-image.png

Arraste sobre a imagem para criar uma região. Também é possível adicionar regiões e editar posição e tamanho pelos campos abaixo.

OCLUSÃO 20251004 - IMAGEM DE TESTE

Regiões Adicionar região

Nenhuma região adicionada. Use o botão ou desene sobre a imagem.

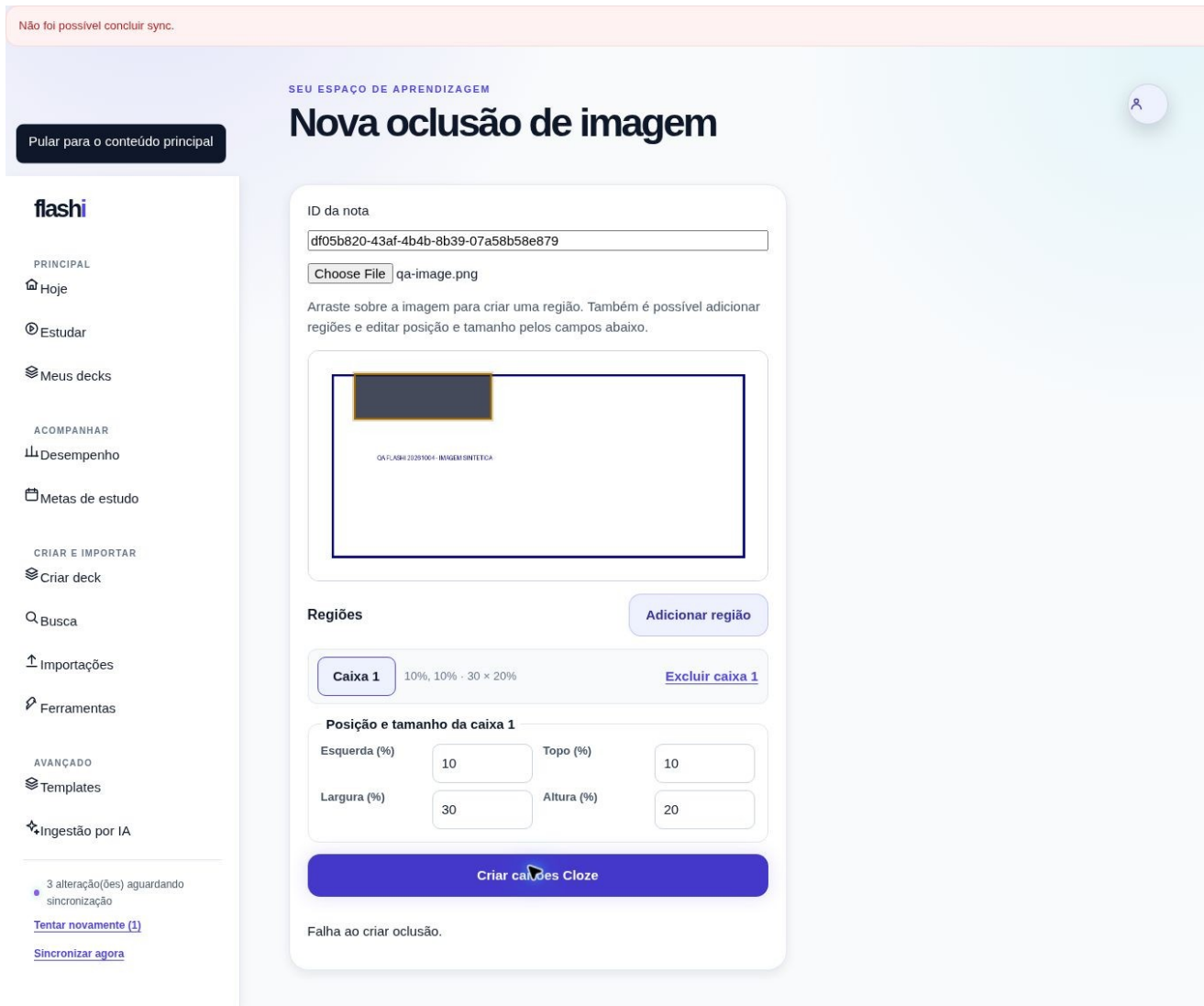
Criar cartões Cloze

Imagem carregada. Desenhe as regiões na imagem.

Evidência 43-occlusion-editor. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Falha ao gerar cards de oclusão

Apesar do nome de arquivo, o resultado é falha no salvamento. F19.



Evidência 44-occlusion-created. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Deck restaurado com contagens divergentes

Resumo zero e cards ativos no mesmo contexto. F03.

SEU ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

QA Flashi 20261004 — Português e lógica

Dados sintéticos para auditoria funcional. Descrição editada e persistência em teste.

Cartões

0

Para revisar

0

Cards em etapa de revisão

0%

Ações do deck

Gerencie conteúdo ou comece uma revisão real.

Gerenciar cards

Gerenciar notas

Estudar agora →

Dados do deck

private · raiz

Editar deck

Arquivar

Excluir (restaurável)

Cards do deck

Crie e encontre cards sem sair desta página.

2 ativos

Buscar cards

Filtrar por frente ou verso

FRENTE	VERSO	AÇÃO	TAGS	REFERÊNCIAS
2 + 2 = ?	4	Arquivar	Editar tags	Notas relacionadas
Qual é a capital do Brasil?	Brasília.	Arquivar	Editar tags	Notas relacionadas

Evidência 47-deck-restored-integrity. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Flashi | 44

Estado final do deck de teste

Card descartável saiu da lista; dois cards ainda aparecem com resumo zero. F03.

SEU ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

QA Flashi 20261004 — Português e lógica

Dados sintéticos para auditoria funcional. Descrição editada e persistência em teste.

Cartões

0

Para revisar

0

Cards em etapa de revisão

0%

Ações do deck

Gerencie conteúdo ou comece uma revisão real.

Gerenciar cards

Gerenciar notas

Estudar agora →

Dados do deck

private · raiz

Editar deck

Arquivar

Excluir (restaurável)

Cards do deck

Crie e encontre cards sem sair desta página.

2 ativos

Buscar cards

Filtrar por frente ou verso

FRENTE	VERSO	AÇÃO	TAGS	REFERÊNCIAS
2 + 2 = ?	4	Arquivar	Editar tags	Notas relacionadas
Qual é a capital do Brasil?	Brasília.	Arquivar	Editar tags	Notas relacionadas

Notas

Organize o conteúdo dos seus cards neste deck.

Nova nota

Evidência 51-card-archive-confirmed. As páginas longas foram recortadas em regiões relevantes; a captura completa em resolução original está no pacote para inspeção dos detalhes.

Flashi | 45

10 Dados de teste e estado final

Foi criado o deck privado QA Flashi 20261004 — Português e lógica. A descrição editada foi mantida. Foram criados cards de capital do Brasil e soma de dois mais dois. A nota da soma foi alterada para demonstrar divergência; o card continua com resposta anterior. O deck foi arquivado e restaurado e depois excluído de forma recuperável e restaurado, revelando a inconsistência de contagem. O estado final precisa ser corrigido pelo fluxo de restauração, em vez de esconder a evidência com nova criação de conteúdo.

Dado sintético	Estado final observado
Deck QA	Restaurado; resumo zero e lista com dois cards.
Card capital	Visível com Brasília e tags sintéticas.
Nota 2 mais 2	Texto novo persistido; card ainda mostra 4.
Card de arquivamento	Arquivado; nota correspondente ainda listada.
Imagem QA	Upload e preview disponíveis no card selecionado.
Template QA Básico	Criado listado e edição salva.
Meta QA Meta Outubro	Criada com prazo 31 de outubro de 2026.
Configurações do deck	Novos 5 revisões 20 favorito ativo.
Outbox	Três alterações pendentes; retry não resolveu.
Idioma e tema	Português e Sistema restaurados após teste.
Conteúdo preexistente	ENGLISH e jobs existentes preservados.

Os dados QA foram mantidos como evidência reproduzível; não houve exclusão permanente de mídia ou template. Antes de limpar essas fixtures, resolver ou reconciliar as revisões pendentes e corrigir o estado do deck restaurado. Não recomendar apagar o armazenamento local como tentativa de reparo sem salvar a fila.

Para reprodução técnica, o deck QA tem ID d27ab6c7-f83a-4ad4-ba39-1a042dfee926; a nota de soma df05b820-43af-4b4b-8b39-07a58b58e879; o template sintético 009410a7-439e-4ec1-b0bc-47a9c351fd92. São identificadores das fixtures criadas nesta sessão, não credenciais. E-mail e captura de perfil foram omitidos do pacote.

11 Referências e limites da conclusão

Aplicativo auditado <https://app-flashi.vercel.app/>

Frontend <https://github.com/barrosrafa/app-flashi/> Commit b433c4362221e4b7ac946345c2307f6a9c27807c

Backend <https://github.com/barrosrafa/Flashi/> Commit cb576d06822f146f83346371c863903adc485f43

A versão publicada não foi vinculada por metadado verificável aos commits acima. A análise estática identifica contratos desses commits; os efeitos reproduzidos pertencem à implantação acessada. Confirmar SHA da implantação antes de aplicar uma correção específica.

Achado	Fonte primária no código ou execução
F03	Frontend lib/services/deck-service.ts restoreDeck e listDecks; card-service.ts listCards; backend migration 04_functions_triggers_rls.sql soft_delete_deck linhas 444 a 460.
F04 F05 F06	Frontend lib/services/note-service.ts create update cleanFields; components/notes/NoteWorkspace.tsx asFields; card-service.ts createCard updateCard.
F05	Backend supabase/migrations/03_study_state_and_gamification.sql constraint source_format linha 450.
F07	Frontend app/exams/client-page.tsx submit linhas 44 a 67.
F08	Frontend app/profile/client-page.tsx csvNumbers e savePreferences; lib/services/profile-service.ts validação FSRS linha 66.
F10	Frontend app/search/client-page.tsx efeito de consulta e catch.
F18 F19 F20	Frontend app/occlusion/client-page.tsx; app/decks/[deckId]/occlusion/new/client-page.tsx; components/OcclusionEditor.tsx; lib/services/occlusion-service.ts.
F35	Frontend lib/services/card-service.ts limit 100; note-service.ts limit padrão 100; deck-service.ts limites 500 e 10000.
F36 F37 F38	Frontend lib/db/schema.ts OfflineMutation; outbox-queue.ts; sync-worker.ts; sync-engine.ts resetLocalSyncState; app/auth/actions.ts executeStrictLogout.
F01	Frontend lib/services/http/edge-client.ts; backend supabase/functions/_shared/http.ts getAllowedOrigins e CORS.
F48	frontend-tests.log frontend-typecheck.log frontend-lint.log backend-tests.log incluídos no pacote.

O pacote de evidências inclui arquivos de imagem e texto observados no navegador e logs dos checks executados. Não inclui senha, token de API, cookies, e-mail do perfil ou captura privada do perfil. Snapshots intermediários podem conter carregamento e devem ser interpretados com o relato detalhado e a captura posterior. Datas são as do ambiente da auditoria; não houve monitoramento contínuo após a sessão.

A próxima validação deve ocorrer depois das correções, com conta e dados isolados, logs de funções e versão implantada conhecida. A conclusão atual é suficiente para priorizar os problemas descritos; não certifica segurança completa, todos os estados de negócio ou toda combinação de dispositivo e navegador.